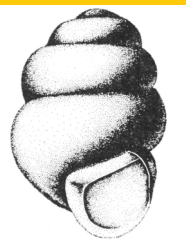


Stowarzyszenie Malakologów Polskich

Wydział Nauk Przyrodniczych  
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach



2023



# PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ MALAKOLOGII



XXXVII KRAJOWE  
SEMINARIUM MALAKOLOGICZNE  
KATOWICE, 25-27 V 2023

Stowarzyszenie Malakologów Polskich

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu  
Śląskiego w Katowicach

**PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ  
MALAKOLOGII  
2023**



Katowice 2023

## **ORGANIZATOR**

### **XXXVII KRAJOWEGO SEMINARIUM MALAKOLOGICZNEGO**

Stowarzyszenie Malakologów Polskich

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

## **KOMITET ORGANIZACYJNY**

Anna Cieplik

Aneta Spyra

Mariola Krodkiewska

Adrianna Koczorowska

## **REDAKCJA**

Mariola Krodkiewska – Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski

Tomasz K. Maltz – Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski

## **WYDAWCA**

Bogucki Wydawnictwo Naukowe

biuro@bogucki.com.pl

www.bogucki.com.pl

ISBN 978-83-7986-460-7

---

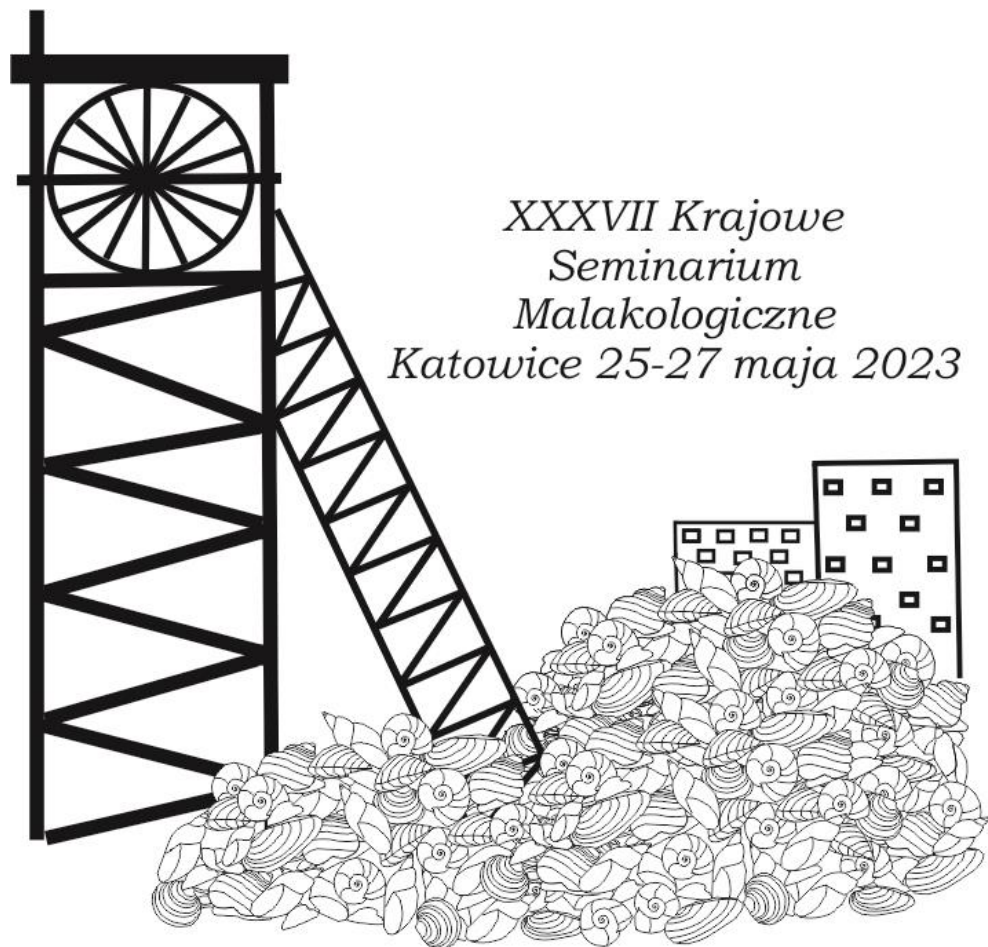
**Okładka** – projekt i wykonanie: Tomasz K. Maltz

**Zdjęcia:** Mariola Krodkiewska (*Potamopyrgus antipodarum* – grupa i pojedynczy osobnik, *Dreissena polymorpha*, *Sinanodonta woodiana*)

**Logo Seminarium** – projekt i wykonanie: Adrianna Koczorowska

# SPIS TREŚCI

*XXXVII Krajowe  
Seminarium  
Malakologiczne  
Katowice 25-27 maja 2023*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>PROGRAM SEMINARIUM</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9  |
| <b>STRESZCZENIA</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 |
| <b>Zespół mięczaków w osadach osuwiska na wzgórzu Majerz w Niedzicy (Pieniny)</b><br>WITOLD PAWEŁ ALEXANDROWICZ.....                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |
| <b>European Clausiliidae: the strange patterns of species diversity</b><br>ROBERT CAMERON, ANNA SULIKOWSKA-DROZD, MAGDALENA MARZEC.....                                                                                                                                                                                                                | 17 |
| <b>Inwazyjny gatunek <i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843) w źródle „Wywierzysko” w Dąbrowie Górniczej (Wyżyna Śląska)</b><br>ANNA CIEPŁOK, ANETA SPYRA, MARIOLA KRODKIEWSKA.....                                                                                                                                                               | 18 |
| <b>Geny czy środowisko? Co wpływa na tempo wzrostu i kształt muszli skójki gruboskorupowej (<i>Unio crassus</i>)</b><br>ADAM M. ĆMIEL, ANNA LIPIŃSKA, KATARZYNA ZAJĄC, KAREL DOUDA,<br>ADRIANNA KILIKOWSKA, MONIKA MIODUCHOWSKA, ANNA WYSOCKA,<br>AGNIESZKA KACZMARCZYK-ZIEMBA, JOANNA RYCHLIŃSKA, POVILAS IVINSKIS,<br>JERZY SELL, TADEUSZ ZAJĄC..... | 19 |
| <b>Aktywność biochemiczna bakterii wyizolowanych z jelita <i>Helix pomatia</i> L.</b><br>KATARZYNA DEMBIŃSKA, PAULINA A. IDCZAK, ANNA NOWAKOWSKA,<br>AGNIESZKA KALWASIŃSKA, MARIA SWIONTEK BRZEZIŃSKA.....                                                                                                                                             | 21 |
| <b>Badania nad rozmieszczeniem i liczebnością populacji ślimaka winniczka (<i>Helix pomatia</i> L.) na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku</b><br>JOANNA GOGOL, JERZY BŁOSZYK.....                                                                                                                                                         | 22 |
| <b>Wpływ stymulowanej suszy na zachowanie słodkowodnych małży – wstępne wyniki wyjazdu naukowego do Portugalii</b><br>DARIUSZ HALABOWSKI, AMÍLCAR TEIXEIRA, FERNANDO MIRANDA,<br>FERNANDO TEIXEIRA, AYA ZIDOUH, FRANCISCO CARVALHO, PAULO CASTRO,<br>RONALDO SOUSA.....                                                                                | 23 |
| <b>Blaski i cienie barkodingu DNA; czy gatunki ślimaków można „skanować”?</b><br>SEBASTIAN HOFMAN, MAŁGORZATA PROĆKÓW, JOZEF GREGO,<br>ANDRZEJ FALNIOWSKI, ARTUR OSIKOWSKI, ALEKSANDRA JASZCZYŃSKA.....                                                                                                                                                | 25 |
| <b>Wpływ inokulacji drobnoustrojami jelitowymi na tolerancję zamrażania ślimaków <i>Helix pomatia</i> L.</b><br>PAULINA A. IDCZAK, KATARZYNA DEMBIŃSKA, JOANNA URBAŃSKA,<br>ANNA LIPIŃSKA, AGNIESZKA KALWASIŃSKA, MARIA SWIONTEK BRZEZIŃSKA,<br>ANNA NOWAKOWSKA.....                                                                                   | 27 |
| <b>Izolacja i endemizm wybranych ślimaków zamieszkujących wody podziemne</b><br>ALEKSANDRA JASZCZYŃSKA, SEBASTIAN HOFMAN, ARTUR OSIKOWSKI,<br>ANDRZEJ FALNIOWSKI.....                                                                                                                                                                                  | 28 |

|                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Is worse the enemy of the bad? Why does the quagga mussel replace the zebra mussel in invaded areas?</b>                                                                                                                        |    |
| JAROSŁAW KOBAK, ZOLTAN SERFOZO, ŁUKASZ JERMACZ, CSILLA BALOGH.....                                                                                                                                                                 | 29 |
| <b>Porównanie malakofauny zbiorników śródmiejskich i śródleśnych Warszawy</b>                                                                                                                                                      |    |
| ANDRZEJ KOŁODZIEJCZYK, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI.....                                                                                                                                                                                  | 30 |
| <b>Wstępne badania strukturalne i chemiczne skorup jaj <i>Cepaea nemoralis</i></b>                                                                                                                                                 |    |
| MAGDALENA KOWALEWSKA-GROSKOWSKA, DOMINIKA MIERZWA-SZYMKOWIAK,<br>MAŁGORZATA OŹGO.....                                                                                                                                              | 31 |
| <b>Długość hibernacji a wzorzec składania jaj u <i>Vertigo antivertigo</i></b>                                                                                                                                                     |    |
| ZOFIA KSIĄŻKIEWICZ, DANIEL FAJFER .....                                                                                                                                                                                            | 32 |
| <b>Ochrona wybranych gatunków ślimaków w ramach projektu Life „Kampinoskie Bagna II”</b>                                                                                                                                           |    |
| ZUZANNA KULIS, WIKTORIA CUDNA, PAWEŁ KRZEMIŃSKI, FRANCISZEK MIKA,<br>ARTUR SZPALEK, ALICJA ZYGAENA, JULIA STOJAK, ALICJA RACHOŃ,<br>JULIA WOLSKA, KRZYSZTOF KLIMASZEWSKI, MICHAŁ MIAZGA, ADAM OLSZEWSKI,<br>MAGDALENA MARZEC ..... | 33 |
| <b>Xerocampylaea erjavecii (Brusina, 1870) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) w laboratorium – wybrane parametry</b>                                                                                                             |    |
| ELŻBIETA KUŹNIK-KOWALSKA, MAŁGORZATA PROĆKÓW .....                                                                                                                                                                                 | 34 |
| <b>Naturalne i antropogeniczne zróżnicowanie siedlisk ślimaków na skałkach wapiennych w rejonie Jerzmanowic koło Krakowa</b>                                                                                                       |    |
| PAULINA LASKOWSKA, WITOLD PAWEŁ ALEXANDROWICZ.....                                                                                                                                                                                 | 35 |
| <b>Importowane mięczaki ozdobne jako źródło larw Digenea – wstępne wyniki badań</b>                                                                                                                                                |    |
| KINGA LESIAK, JOANNA URBANIAK, RAFAŁ MACIASZEK, ANNA CICHY,<br>ELŻBIETA ŻBIKOWSKA, ANNA STANICKA.....                                                                                                                              | 36 |
| <b>Modyfikacja struktury podłoża – wpływ muszlowisk <i>Corbicula</i> na rodzime małże</b>                                                                                                                                          |    |
| KATARZYNA LICHOCKA .....                                                                                                                                                                                                           | 37 |
| <b>Aktywność ślimaków siedlisk podmokłych z rodzaju <i>Vertigo</i> w niskich temperaturach</b>                                                                                                                                     |    |
| ANNA LIPIŃSKA, ADAM ĆMIEL, ZOFIA KSIĄŻKIEWICZ, PAULINA LASKOWSKA .....                                                                                                                                                             | 38 |
| <b>O taksonomii małży <i>Corbicula</i></b>                                                                                                                                                                                         |    |
| ANNA MARIA ŁABĘCKA .....                                                                                                                                                                                                           | 39 |
| <b>Pomrowik czarnogłowy <i>Krynickyllus melanocephalus</i> Kaleniczenko, 1851 (Stylommatophora: Agriolimacidae) – nowy składnik malakofauny Polski</b>                                                                             |    |
| JAROSŁAW J. MAĆKIEWICZ .....                                                                                                                                                                                                       | 40 |
| <b>Mięczaki Wrocławia – co zmieniło się przez ostatnie 50 lat?</b>                                                                                                                                                                 |    |
| TOMASZ K. MALTZ, KRZYSZTOF KOLENDA, MAŁGORZATA PROĆKÓW .....                                                                                                                                                                       | 41 |

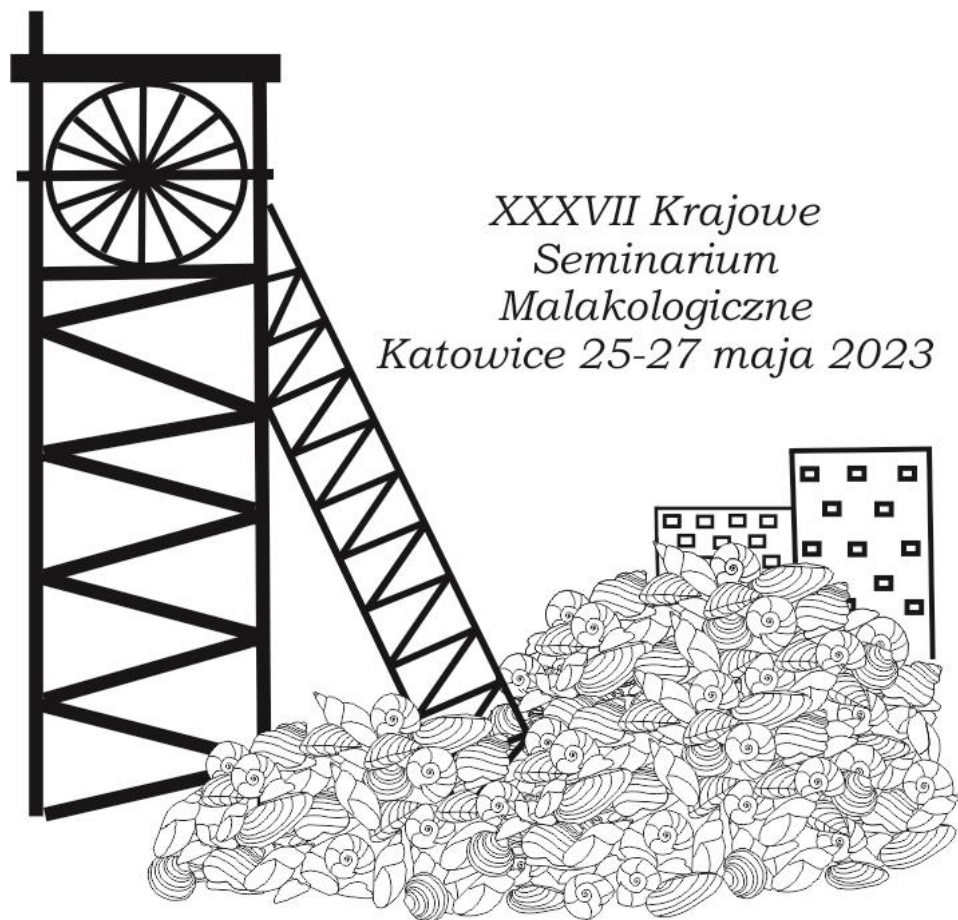
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>On the phenology of the Black Sea population of invasive Asian date mussel <i>Arcuatula senhousia</i> in Sukhyi Liman</b><br>HALYNA MORHUN, RUSLANA V. MIGAS, MIKHAIL O. SON .....                                                                                                                                | 42 |
| <b>Zmienność genetyczna ślimaków z rodzaju <i>Arianta</i> na terenie Europy Środkowej</b><br>NATALIA JOANNA PAJĄK .....                                                                                                                                                                                              | 43 |
| <b>Konkurencja o zasoby środowiska – porównanie preferencji siedliskowych i behawioru inwazyjnej <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834) z rodzimymi małżami Unionidae</b><br>MAŁGORZATA POZNAŃSKA-KAKAREKO, KAMIL WIŚNIEWSKI, DANIEL SZARMACH, ANNA WITKOWSKA, TOMASZ KAKAREKO, ŁUKASZ JERMACZ, JAROSŁAW KOBAK..... | 44 |
| <b>Zmienność morfologiczna i zróżnicowanie genetyczne <i>Trochulus striolatus</i> (Gastropoda: Hygromiidae)</b><br>MAŁGORZATA PROČKÓW, TOMASZ STRZAŁA, ELŻBIETA KUŹNIK-KOWALSKA, ALEKSANDRA ŻEROMSKA, PAWEŁ MACKIEWICZ.....                                                                                          | 45 |
| <b>Malakofauna zamku Bolków – tendencje i perspektywy</b><br>MAŁGORZATA PROČKÓW, ADA MACULEWICZ, ELŻBIETA KUŹNIK-KOWALSKA, TOMASZ K. MALTZ .....                                                                                                                                                                     | 46 |
| <b>Wpływ rodzimych oraz inwazyjnych gatunków kielży na interakcje ślimak-przywra</b><br>ANNA STANICKA, MIROSLAVA SOLDÁNOVÁ, ŁUKASZ MIGDAŁSKI, KATARZYNA SZOPIERAY, KINGA LESIAK, ANNA CICHY, ELŻBIETA ŻBIKOWSKA, ŁUKASZ JERMACZ.....                                                                                 | 47 |
| <b>Przewidywane zmiany składu malakofauny lądowej Polski w XXI wieku</b><br>ANNA SULIKOWSKA-DROZD .....                                                                                                                                                                                                              | 48 |
| <b>Inwazyjne małże <i>Corbicula</i> – rozprzestrzenianie oraz malakofauna współwystępująca</b><br>DANIEL SZARMACH, KAMIL WIŚNIEWSKI, JAROSŁAW KOBAK, SEBASTIAN TEREBIŃSKI, KATARZYNA LICHOCKA, ANNA MARIA ŁABĘCKA, MAŁGORZATA POZNAŃSKA-KAKAREKO.....                                                                | 49 |
| <b>Malakofauna osadów Jaskini Łabajowej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)</b><br>MARCIN SZYMANEK, CLAUDIO BERTO .....                                                                                                                                                                                                 | 50 |
| <b>Wpływ czynników stresowych na rozmnażanie żyworodnego świrdrzyka <i>Reinia variegata</i> (A. Adams, 1868) w warunkach laboratoryjnych</b><br>ŚCIBOR SZYMANIAK, ANNA SULIKOWSKA-DROZD .....                                                                                                                        | 51 |
| <b>Materiały do znajomości małży skójkowatych (Unionidae) Stawów Milickich</b><br>CEZARY J. TAJER.....                                                                                                                                                                                                               | 52 |
| <b>Egzotyczne ślimaki ozdobne – potencjalne źródło introdukcji inwazyjnych larw Digenea</b><br>JOANNA URBANIAK, KINGA LESIAK, ANNA STANICKA, ELŻBIETA ŻBIKOWSKA .....                                                                                                                                                | 53 |

|                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Czy inwazja mięczaka <i>Melanopsis praemorsa</i> (Gastropoda: Pulmonata: Melanopsidae) w hydrosieci Ukrainy jest możliwa w najbliższej przyszłości?</b>                            |           |
| OLENA UWAJEWA, AGNIESZKA STADNYCZENKO, JULIJA IKONNIKOWA .....                                                                                                                        | 54        |
| <b>Nie taki diabeł straszny, jak go malują – wpływ inwazyjnego małża <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834) na lokomocję i zagrzebywanie się wybranych rodzimych małży Unionidae</b> |           |
| KAMIL WIŚNIEWSKI, DANIEL SZARMACH, JAROSŁAW KOBĄK, TOMASZ KAKAREKO, ŁUKASZ JERMACZ, MAŁGORZATA POZNAŃSKA-KAKAREKO .....                                                               | 55        |
| <b><i>Helix lucorum</i> Linnaeus, 1758 – pierwsze stwierdzenie gatunku na terenie Polski</b>                                                                                          |           |
| KAMILA S. ZAJĄC, JAROSŁAW TUREK, ALICJA BOROŃ .....                                                                                                                                   | 56        |
| <b>Endosymbionty małży z rodzaju <i>Unio</i></b>                                                                                                                                      |           |
| KATARZYNA ZAJĄC, MONIKA MIODUCHOWSKA, TADEUSZ ZAJĄC.....                                                                                                                              | 57        |
| <b>Rozród przed śmiercią, czyli o corocznych konfliktach w alokacji zasobów między rozrodczością i przeżywalnością, łagodzonych przez fenologię</b>                                   |           |
| TADEUSZ ZAJĄC, KATARZYNA ZAJĄC .....                                                                                                                                                  | 58        |
| <b>Choroby pasożytnicze transmitowane przez ślimaki – potencjalne i realne zagrożenie</b>                                                                                             |           |
| ELŻBIETA ŻBIKOWSKA .....                                                                                                                                                              | 59        |
| <b>LISTA PLAKATÓW .....</b>                                                                                                                                                           | <b>61</b> |
| <b>UCZESTNICY .....</b>                                                                                                                                                               | <b>63</b> |
| <b>INDEKS .....</b>                                                                                                                                                                   | <b>69</b> |





# PROGRAM SEMINARIUM



*XXXVII Krajowe  
Seminarium  
Malakologiczne  
Katowice 25-27 maja 2023*

**Program XXXVII Krajowego Seminarium Malakologicznego  
Katowice, 25-27 maja 2023**

---

**ŚRODA, 24 MAJA 2023**

18:00-20:00 Kolacja

---

**CZWARTEK, 25 MAJA 2023**

08:00-09:00 Śniadanie/Rejestracja uczestników

09:00-09:10 Rozpoczęcie Seminarium

---

**09:10-11:10 Sesja 1**

09:10-09:30 **Anna Maria Łabęcka**  
O taksonomii małży *Corbicula*

09:30-09:50 **Daniel Szarmach\*, Kamil Wiśniewski, Jarosław Kobak, Sebastian Terebiński, Katarzyna Lichocka, Anna Maria Łabęcka, Małgorzata Poznańska-Kakareko**  
Inwazyjne małże *Corbicula* – rozprzestrzenianie oraz malakofauna współwystępująca

09:50-10:10 **Katarzyna Lichocka**  
Modyfikacja struktury podłoża – wpływ muszlowisk *Corbicula* na rodzime małże

10:10-10:30 **Małgorzata Poznańska-Kakareko\*, Kamil Wiśniewski, Daniel Szarmach, Anna Witkowska, Tomasz Kakareko, Łukasz Jermacz, Jarosław Kobak**  
Konkurencja o zasoby środowiska – porównanie preferencji siedliskowych i behawioru inwazyjnej *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) z rodzimymi małżami Unionidae

10:30-10:50 **Kamil Wiśniewski\*, Daniel Szarmach, Jarosław Kobak, Tomasz Kakareko, Łukasz Jermacz, Małgorzata Poznańska-Kakareko**  
Nie taki diabeł straszny, jak go malują – wpływ inwazyjnego małża *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) na lokomocję i zagrzebywanie się wybranych rodzimych małży Unionidae

10:50-11:10 **Jarosław Kobak\*, Zoltan Serfozo, Łukasz Jermacz, Csilla Balogh**  
Why does the quagga mussel replace the zebra mussel in invaded areas (and why sometimes it does not)?

---

11:10-11:40 Przerwa + sesja posterowa

---

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11:40-13:20</b> | <b>Sesja 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11:40-12:00        | <b>Halyna Morhun*, Ruslana V. Migas, Mikhail O. Son</b><br>On the phenology of the Black Sea population of invasive Asian date mussel <i>Arcuatula senhousia</i>                                                                                                                                                                            |
| 12:00-12:20        | <b>Adam M. Ćmiel*, Anna Lipińska, Katarzyna Zając, Karel Douda, Adrianna Kilikowska, Monika Mioduchowska, Anna Wysocka, Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba, Joanna Rychlińska, Povilas Ivinskis, Jerzy Sell, Tadeusz Zając</b><br>Geny czy środowisko? Co wpływa na tempo wzrostu i kształt muszli skójki gruboskorupowej ( <i>Unio crassus</i> ) |
| 12:20-12:40        | <b>Natalia Joanna Pająk</b><br>Zmienność genetyczna ślimaków z rodzaju <i>Arianta</i> w Europie Środkowej                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12:40-13:00        | <b>Sebastian Hofman*, Małgorzata Proćków, Jozef Grego, Andrzej Falniowski, Artur Osikowski, Aleksandra Jaszczyńska</b><br>Blaski i cienie barkodingu DNA; czy gatunki ślimaków można „skanować”?                                                                                                                                            |
| 13:00-13:20        | <b>Małgorzata Proćków*, Tomasz Strzała, Elżbieta Kuźnik-Kowalska, Aleksandra Żeromska, Paweł Mackiewicz</b><br>Zmienność morfologiczna i zróżnicowanie genetyczne <i>Trochulus striolatus</i> (Gastropoda: Hygromiidae)                                                                                                                     |
| 13:40-15:00        | Obiad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>15:30-17:30</b> | <b>WYCIECZKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18:00-19:30        | Kolacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| od 19:30           | <b>Wspomnienie o Pani prof. dr hab. Beacie Pokryszko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**PIĄTEK, 26 MAJA 2023**

|                    |                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08:00-09:00        | Śniadanie                                                                                                                                                                     |
| <b>09:10-11:10</b> | <b>Sesja 3</b>                                                                                                                                                                |
| 09:10-09:30        | <b>Robert Cameron*, Anna Sulikowska-Drozd, Magdalena Marzec</b><br>Forest Clausiliidae faunas from central, eastern and northern Europe                                       |
| 09:30-09:50        | <b>Anna Sulikowska- Drozd</b><br>Przewidywane zmiany składu malakofauny lądowej Polski w XXI wieku                                                                            |
| 09:50-10:10        | <b>Jarosław Maćkiewicz</b><br>Pomrowik czarnogłowy <i>Krynickyllus melanocephalus</i> Kaleniczenko, 1851 (Stylommatophora: Agriolimacidae) – nowy składnik malakofauny Polski |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10:10-10:30 | <b>Katarzyna Dembińska*, Paulina A. Idczak, Anna Nowakowska, Agnieszka Kalwasińska, Maria Swiontek Brzezinska</b><br>Aktywność biochemiczna bakterii wyizolowanych z jelita <i>Helix pomatia</i> L.                                                           |
| 10:30-10:50 | <b>Paulina A. Idczak*, Katarzyna Dembińska, Joanna Urbańska, Anna M. Lipińska, Agnieszka Kalwasińska, Maria Swiontek Brzezinska, Anna Nowakowska</b><br>Wpływ inokulacji drobnoustrojami jelitowymi na tolerancję zamrażania ślimaków <i>Helix pomatia</i> L. |
| 10:50-11:10 | <b>Anna Lipińska, Adam Ćmiel*, Zofia Książkiewicz, Paulina Laskowska</b><br>Aktywność ślimaków siedlisk podmokłych z rodzaju <i>Vertigo</i> w niskich temperaturach                                                                                           |
| 11:10-11:30 | Przerwa                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11:30-13:30 | <b>Sesja 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11:30-11:50 | <b>Andrzej Kołodziejczyk*, Krzysztof Lewandowski</b><br>Porównanie malakofauny zbiorników śródleśnych i parkowych Warszawy                                                                                                                                    |
| 11:50-12:10 | <b>Dariusz Halabowski*, Amílcar Teixeira, Fernando Miranda, Fernando Teixeira, Aya Zidouh, Francisco Carvalho, Paulo Castro, Ronaldo Sousa</b><br>Wpływ stymulowanej suszy na zachowanie słodkowodnych małży – wstępne wyniki wyjazdu naukowego do Portugalii |
| 12:10-12:30 | <b>Tomasz K. Maltz*, Krzysztof Kolenda, Małgorzata Proćków</b><br>Mięczaki Wrocławia – co zmieniło się przez ostatnie 50 lat?                                                                                                                                 |
| 12:30-12:50 | <b>Marcin Szymanek*, Claudio Berto</b><br>Malakofauna osadów Jaskini Łabajowej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)                                                                                                                                               |
| 12:50-13:10 | <b>Witold Paweł Alexandrowicz</b><br>Zespół mięczaków w osadach osuwiska na wzgórzu Majerz w Niedzicy (Pieniny)                                                                                                                                               |
| 13:10-13:30 | <b>Paulina Laskowska*, Witold Paweł Alexandrowicz</b><br>Naturalne i antropogeniczne zróżnicowanie siedlisk ślimaków na skałkach wapiennych w rejonie Jerzmanowic koło Krakowa                                                                                |
| 13:30-14:45 | Obiad                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15:00-17:15 | <b>Sesja 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15:00-15:20 | <b>Anna Stanicka*, Miroslava Soldánová, Łukasz Migdalski, Katarzyna Szopieray, Kinga Lesiak, Anna Cichy, Elżbieta Żbikowska, Łukasz Jermacz</b><br>Wpływ rodzimych oraz inwazyjnych gatunków kielży na interakcje ślimak-przywra                              |

|                             |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15:20-15:40                 | <b>Elżbieta Żbikowska</b><br>Choroby pasożytnicze transmitowane przez ślimaki – potencjalne i realne zagrożenie                                                                        |
| 15:40-16:00                 | <b>Kinga Lesiak*, Joanna Urbaniak, Rafał Maciaszek, Anna Cichy, Elżbieta Żbikowska, Anna Stanicka</b><br>Importowane mięczaki ozdobne jako źródło larw Digenea – wstępne wyniki badań. |
| 16:00-16:20                 | <b>Tadeusz Zajac*, Katarzyna Zajac</b><br>Rozród przed śmiercią, czyli o corocznych konfliktach w alokacji zasobów między rozrodczością i przeżywalnością, łagodzonych przez fenologię |
| 16:20-16:40                 | <b>Aleksandra Jaszczyńska*, Sebastian Hofman, Artur Osikowski, Andrzej Falniowski</b><br>Izolacja i endemizm wybranych ślimaków zamieszkujących wody podziemne                         |
| <hr/>                       |                                                                                                                                                                                        |
| 17:00- 17:15                | <b>Wspomnienie o Pani prof. dr hab. Małgorzacie Strzelec</b>                                                                                                                           |
| <hr/>                       |                                                                                                                                                                                        |
| 17:15-18:00                 | <b>Walne Zebranie Członków<br/>Stowarzyszenia Malakologów Polskich</b>                                                                                                                 |
| 19:00                       | <b>Uroczysta kolacja</b>                                                                                                                                                               |
| <hr/>                       |                                                                                                                                                                                        |
| <b>SOBOTA, 27 MAJA 2023</b> |                                                                                                                                                                                        |
| 08:00-09:00                 | <b>Śniadanie</b>                                                                                                                                                                       |
| <hr/>                       |                                                                                                                                                                                        |



# STRESZCZENIA



*XXXVII Krajowe  
Seminarium  
Malakologiczne  
Katowice 25-27 maja 2023*



## **Zespół mięczaków w osadach osuwiska na wzgórzu Majerz w Niedzicy (Pieniny)**

WITOLD PAWEŁ ALEXANDROWICZ

*Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska*

Szczegółowej analizie malakologicznej zostały poddane osady związane z niewielką formą osuwiskową rozwiniętą na północno-wschodnim zboczu wzgórza Majerz koło Niedzicy. Wzgórze to wchodzi w skład niewielkiego pasma określanego jako Pieniny Spiskie. Obecność dwóch skarp wskazuje na istnienie dwóch etapów aktywacji formy. Powierzchnia samego koluwium jest pofalowana. Zaznaczają się tu dwa spłaszczenia – pierwotnie jeziora osuwiskowe obecnie wypełnione torfami. Analizie zostały poddane trzy profile, z których pobrano 41 próbek osadów. Oznaczona fauna obejmowała 55 gatunków ślimaków lądowych oraz jeden gatunek wodny. Wapienne płytki ślimaków nagich zostały zaliczone do zbiorczej grupy: *Limacidae*. Łącznie materiał skorupowy obejmował ponad 8500 okazów. W analizowanej faunie możliwe było wyróżnienie sześciu zespołów. W części stropowej rozpoznany został ubogi zespół zawierający zimnolubne taksony (zespół z *Vertigo genesii*). Reprezentuje on pokrywę soliflukcją powstałą w okresie późnego glacjału. Powyżej w wapienistych mułkach występuje zespół z licznymi gatunkami ceniolubnymi. Pojawiają się tu także formy zimnolubne, a najliczniej występującym taksonem jest *Discus ruderatus* (zespół z *Discus ruderatus*). Odpowiada on wczesnemu holocenowi. Powyżej zalega pozbawiona szczątków mięczaków warstwa koluwalna reprezentująca starszą fazę ruchów osuwiskowych. W wyższej części sekwencji zaznacza się gwałtowny wzrost udziału taksonów leśnych, wśród których obecne są ślimaki o wysokich wymaganiach ekologicznych (zespół z *Discus perspectivus*). Fauna ta odpowiada środkowej części holocenu. Powyżej zalega druga, młodsza warstwa koluwalna. W uformowanych na powierzchni zagłębieniach powstały małe, płytkie zbiorniki wodne. Na ich obecność wskazuje występowanie zespołu z *Galba truncatula*. Wspomniane zbiorniki były wypełniane osadami fitogenicznymi (torfami). Z okresem ich depozycji wiąże się obecność fauny z licznymi taksonami typowymi dla podmokłych siedlisk lądowych (zespół z *Succinea putris*). Końcowy etap rozwoju osuwiska na wzgórzu Majerz obejmuje osuszenie siedlisk, czego przejawem jest pojawienie się zespołu z *Vallonia pulchella*. Wiek poszczególnych faz rozwoju osuwiska został ustalony na podstawie datowań radiowęglowych. Okresy aktywacji formy osuwiskowej przypadają na przełom wczesny/środkowy Holocen oraz na późny Holocen (prawdopodobnie na zimny okres Epoki Żelaza). Fazy te nawiązują do okresów nasilenia ruchów masowych w Karpatach i Alpach, etapów nasuwania lodowców w Alpach oraz wzmożonej aktywności fluwialnej rzek.

## European Clausiliidae: the strange patterns of species diversity

ROBERT CAMERON<sup>1</sup>, ANNA SULIKOWSKA-DROZD<sup>2</sup>, MAGDALENA MARZEC<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *University of Sheffield, Department of Animal and Plant Science*

<sup>2</sup> *University of Łódź, Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology*

<sup>3</sup> *Suwalski Landscape Park*

The Clausiliidae are remarkable for their characteristic shell shape, which might suggest a common way of life. Within Europe, however, the patterns of distribution at different scales vary in a way that is hard to explain. At the scale of whole countries, diversity is at its greatest in south-eastern Europe, and least in the far west and north-west. Central and northern Europe are intermediate, and this condition persists some way to the east. In countries in and to the north of the great mountain ranges, there are remarkable similarities in national faunas even when far apart, due to a suite of species with large geographical ranges. In the south-east, by contrast, there are many species with very small ranges; endemism is very common. At the level of small sites, however, the pattern is different. The richest sites, with up to 10 co-existing species, are characteristic of Carpathian forests and those in the north of Poland. In southern Europe, it is very rare to find more than two co-existing species in the open rocky habitats where most occur; even forests are poorer than those further north. We are using some of our earlier work to examine the ways in which co-existing species differ in microhabitat preferences, and to explore the historical and ecological processes that have combined to produce the pattern we observe.

**Inwazyjny gatunek *Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1843)  
w źródle „Wywierzysko” w Dąbrowie Górniczej  
(Wyżyna Śląska)**

ANNA CIEPŁOK, ANETA SPYRA, MARIOLA KRODKIEWSKA

*Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych,  
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Zespół Hydrobiologii*

Źródła to unikalne środowiska wodne, w których występuje specyficzna fauna i flora, w tym gatunki endemiczne i rzadkie. Celem przeprowadzonych badań była ocena sukcesu kolonizacyjnego inwazyjnego gatunku ślimaka *Potamopyrgus antipodarum* w wywierzysku w Dąbrowie Górniczej na Wyżynie Śląskiej.

Badania przeprowadzono w latach 2012-2015 na dwóch obszarach: w źródle oraz w wypływającym z niego małym cieku. *Potamopyrgus antipodarum* dominował w faunie dennej w obu obszarach, ale wielkość jego populacji była znacznie większa w cieku niż w wywierzysku. Wodożyłka nowozelandzka osiągała mniejsze rozmiary i charakteryzowała się mniejszą płodnością (maksymalna wysokość muszli 4,7 mm; maksymalna liczba zarodków w komorze lęgowej – 37) w źródle w porównaniu do cieku (maksymalna wysokość muszli 5,1 mm; maksymalna liczba zarodków w korze lęgowej 42).

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że niska temperatura wody w źródle (maksymalna 10,1°C) może ograniczać wielkość populacji *P. antipodarum*, co może być przyczyną braku wpływu tego inwazyjnego ślimaka na zasiedlającą obszar źródła faunę denną.

## Geny czy środowisko? Co wpływa na tempo wzrostu i kształt muszli skójki gruboskorupowej (*Unio crassus*)?

ADAM M. ĆMIEL<sup>1</sup>, ANNA LIPIŃSKA<sup>1</sup>, KATARZYNA ZAJĄC<sup>1</sup>, KAREL DOUDA<sup>2</sup>,  
ADRIANNA KILIKOWSKA<sup>3</sup>, MONIKA MIODUCHOWSKA<sup>3,4</sup>, ANNA WYSOCKA<sup>3</sup>,  
AGNIESZKA KACZMARCZYK-ZIEMBA<sup>3</sup>, JOANNA RYCHLIŃSKA<sup>3</sup>, POVILAS IVINSKIS<sup>5</sup>,  
JERZY SELL<sup>3</sup>, TADEUSZ ZAJĄC<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland

<sup>2</sup> Czech University of Life Sciences, Prague, The Czech Republic

<sup>3</sup> University of Gdańsk, Faculty of Biology, Department of Genetics and Biosystematics

<sup>4</sup> University of Gdańsk, Faculty of Oceanography and Geography,  
Department of Marine Plankton Research

<sup>5</sup> Nature Research Centre, Vilnius, Lithuania

Kształt muszli jest bardzo charakterystyczną cechą mięczaków, która jest często wykorzystywana w wielu dyscyplinach nauki, w tym w taksonomii, paleobiologii, geologii, klimatologii, biologii ewolucyjnej, czy w archeologii. Na podstawie morfologii muszli opisano w przeszłości zaskakująco dużo gatunków Unionida (ok. 4000 gatunków). Ogromna plastyczność fenotypowa muszli może być poważnym problemem, gdyż wciąż prowadzi do wielu przypadków błędnej identyfikacji. Celem przedstawianych tu badań było zbadanie różnic w tempie wzrostu i w kształcie muszli *Unio crassus* w kilku skalach przestrzennych: 1) skali zlewni, 2) skali dorzecza, 3) skali rzeki, uwzględniając również 4) różnice genetyczne między populacjami małży bytujących w 22 europejskich rzekach, zlokalizowanych w 5 krajach. Rzeki te cechują bardzo różne warunki geograficzne (od krajów bałtyckich po Bułgarię) i siedliskowe (rzeki nizinne i górskie). Analiza statystyczna (hierarchicznie zagnieżdżone ogólne modele liniowe) wykazała, że na rozmiar muszli *U. crassus* mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe, jednak odległość genetyczna między kładami jest najmniej istotnym czynnikiem i wyjaśnia jedynie 1% zmienności, podczas gdy wpływ rzeki, jak i zlewni tłumaczy około 40% zmienności długości muszli. Ten sam model wykazał również, że wiek małży wyjaśnia największą część zmienności w tempie wzrostu osobników (80%) oraz istotny wpływ interakcji między wiekiem osobników a rzeką, a także między wiekiem osobników a zlewnią (które wyjaśniają odpowiednio 26% i 18% zmienności w tempie wzrostu). Uzyskane wyniki sugerują, że zarówno wielkość muszli, jak i tempo wzrostu u *U. crassus* zależą głównie od warunków środowiskowych w określonych rzekach i zlewniach i należy je przypisać plastyczności fenotypowej, a nie genotypowi. Analiza statystyczna wykazała również: 1) że czynniki środowiskowe mają istotny wpływ na wszystkie główne składowe (Principal Components) opisujące kształt muszli *U. crassus*; 2) im większa skala przestrzenna, tym mniejsza część zmienności jest wyjaśniana przez poszczególne główne składowe, oraz 3) czynnik genetyczny istotnie wpływał tylko na niektóre główne składowe

opisujące kształt muszli *U. crassus* i zawsze był tym czynnikiem, który wyjaśniał najmniejszą część zmienności danej głównej składowej. Uzyskane wyniki sugerują, że również kształt muszli *U. crassus* zależy głównie od warunków środowiskowych w określonych rzekach i zlewniach i należy go przypisać plastyczności fenotypowej, a nie genotypowi.

## Aktywność biochemiczna bakterii wyizolowanych z jelita *Helix pomatia* L.

KATARZYNA DEMBIŃSKA<sup>1\*</sup>, PAULINA A. IDCZAK<sup>2</sup>, ANNA NOWAKOWSKA<sup>2</sup>,  
AGNIESZKA KALWASIŃSKA<sup>1</sup>, MARIA SWIONTEK BRZEZIŃSKA<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii

<sup>2</sup> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych, Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii

Mikrobiota jelita ślimaka winniczka (*Helix pomatia*) może odgrywać znaczącą rolę w trawieniu, ochronie przed patogenami grzybowymi oraz w zdolności do hibernacji. Pomimo to, że ślimaki jesienią opróżniają zawartość jelita, część bakterii pozostaje i może pełnić różne funkcje. Do badań wytypowano dwa szczepy bakterii wyizolowanych z jelit zimujących ślimaków winniczków o właściwościach chitynolitycznych, które zidentyfikowano na podstawie sekwencji genu 16S rRNA. Głównym celem doświadczenia było oznaczenie aktywności enzymów chitynolitycznych oraz zoptymalizowanie warunków syntezy tych enzymów. Ponadto określono aktywność przeciwgrzybowych enzymów z grupy 1,3- $\beta$ -glukanaz i oznaczono aktywność antagonistyczną izolatów względem grzybów powodujących choroby ślimaków. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że izolaty należały do gatunków *Sphingobacterium faecium* i *Luteimonas* sp. oraz różniły się aktywnością chitynolityczną i aktywnością 1,3- $\beta$ -glukanaz. Chitynazy były najbardziej aktywne w hodowlach bez napowietrzania po 4 dniach, w temperaturze 30°C, z wykorzystaniem chityny z ośmiornicy i z pH odpowiednio 7 i 8 dla *Luteimonas* sp. i *S. faecium*. Jednocześnie obserwowano wyraźną aktywność przeciwgrzybową izolatów przeciwko *Fusarium oxysporum*, *Fusarium culmorum*, *Botrytis cinerea*. Działanie przeciwgrzybowe może być związane z aktywnością badanych enzymów oraz innych metabolitów wydzielanych przez bakterie. Może to sugerować, że chitynazy w jelicie ślimaka winniczka mogą pełnić inne funkcje, np. krioprotekcyjne w hibernacji.

## **Badania nad rozmieszczeniem i liczebnością populacji ślimaka winniczka (*Helix pomatia* L.) na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku**

JOANNA GOGOL<sup>1,2</sup>, JERZY BŁOSZYK<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Zoologii Ogólnej

<sup>2</sup> Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii,  
Zbiory Przyrodnicze

W okresie od czerwca do lipca 2020 roku, na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, przeprowadzono badania nad rozmieszczeniem i liczebnością populacji ślimaka winniczka na terenie województwa wielkopolskiego. Posługując się ortofotomapami (Google Earth, geoportal.gov.pl) określono lokalizację środowisk preferowanych przez ślimaka winniczka. Na tej podstawie wytypowano stanowiska do badań, które następnie zweryfikowano podczas badań terenowych.

Lokalizację każdego osobnika znajdującego w terenie oznaczono za pomocą urządzenia GPS, a koordynaty zapisane w formacie .gpx posłużyły do wizualizacji rozmieszczenia osobników i określenia granic zasięgu populacji lokalnych w programie HELIX 1.0.

Zebrań dane dotyczące cech biometrycznych osobników (średnica i wysokość muszli, waga ślimaka), struktury wiekowej populacji (liczba osobników dorosłych, młodych) i pustych muszli oraz udziału osobników o średnicy muszli  $\geq 30$  mm, pozwoliło na określenie kondycji populacji lokalnych badanego gatunku, a także na ich komercyjne wykorzystanie.

Sprawdzono wszystkie 226 gmin położonych w województwie wielkopolskim. Tylko na obszarze 6 z nich (Chodzież, Drawsko, Zbąszyń, Sępca, Kramsk, Koło) nie udało się w trakcie badań zlokalizować żadnej populacji tego ślimaka. Na terenie województwa wielkopolskiego odnotowano łącznie 15 414 okazów, z czego 8330 osobników żywych na 351 stanowiskach. Średnia masa dojrzałego, miarowego okazu winniczka w 2020 roku wynosiła 20,54 gram, natomiast pod względem struktury wiekowej 50% ogółu populacji stanowiły osobniki dorosłe a 4% młode. Udział pustych muszli w badanym materiale wyniósł 46%. Udział osobników komercyjnych wśród osobników dorosłych wyniósł 23,6%, natomiast wśród osobników młodych nie odnotowano okazów o średnicy muszli  $\geq 30$  mm.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na terenie województwa wielkopolskiego *Helix pomatia* L. jest gatunkiem występującym w miarę równomiernie, a stan jego populacji jest stabilny. Limit pozyskania ślimaka na najbliższe lata oszacowano na 100 ton rocznie.

## Wpływ stymulowanej suszy na zachowanie słodkowodnych małży – wstępne wyniki wyjazdu naukowego do Portugalii

DARIUSZ HALABOWSKI<sup>1</sup>, AMÍLCAR TEIXEIRA<sup>2,3</sup>, FERNANDO MIRANDA<sup>4</sup>,  
FERNANDO TEIXEIRA<sup>4</sup>, AYA ZIDOUH<sup>4</sup>, FRANCISCO CARVALHO<sup>5</sup>,  
PAULO CASTRO<sup>5</sup>, RONALDO SOUSA<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,  
Katedra Ekologii i Zoologii Kęgowców

<sup>2</sup> Instituto Politécnico de Bragança, Centro de Investigação de Montanha (CIMO),  
Bragança, Portugal

<sup>3</sup> Instituto Politécnico de Bragança, Laboratório Associado para a Sustentabilidade e  
Tecnologia em Regiões de Montanha (SusTEC), Bragança, Portugal

<sup>4</sup> Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, Portugal

<sup>5</sup> University of Minho, Department of Biology, CBMA – Centre of Molecular and  
Environmental Biology, Braga, Portugal

Zmiany klimatu i modyfikacje systemów należą do głównych czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej na świecie. W dzisiejszych czasach mięczaki, zwłaszcza słodkowodne małże, należą do najbardziej zagrożonych zwierząt na naszej planecie. Istnieją dobrze udokumentowane powszechne i szybkie spadki liczebności tych zwierząt w Europie. Jednocześnie pełnią one ważne funkcje ekosystemowe i dostarczają kluczowych usług. Słodkowodne małże wykazują co najmniej dwie podstawowe reakcje na zdarzenia odwadniania (zagrzebywanie i ruch poziomy). Reakcje behawioralne i tolerancja na odwadnianie są przypuszczalnie różne na poziomie międzygatunkowym i wewnątrzgatunkowym, jednak pozostaje to wysoce spekulacyjne. W związku z tym przeprowadzono eksperyment oceniający wpływ odwadniania na zachowanie portugalskich populacji małży słodkowodnych: *Anodonta anatina*, *Potomida littoralis*, *Unio delphinus* i *U. tumidiformis*. Celem badania był pomiar ruchów poziomych i pionowych w trzech scenariuszach odwadniania (kontrola, wolne, umiarkowane i szybkie) dla małży z dwóch różnych populacji dla każdego gatunku (z wyjątkiem *U. tumidiformis*) wzdłuż gradientu równoleżnikowego. Małże zbierano zarówno z południa, jak i z północy kraju. Zostały one przewiezione do stacji biologicznej Castrelos w celu aklimatyzacji przez dwa tygodnie, a następnie użyte w zewnętrznych eksperymentach typu „mezokosm”. Wyniki wskazują, że w scenariuszu szybkiego odwadniania wszystkie gatunki miały znacznie szybsze tempo zagrzebywania się, a także szybszy ruch poziomy. Jednak *Potomida littoralis* wykazywała znacznie wolniejszy ruch poziomy w porównaniu z innymi gatunkami. Porównując populacje południowe i północne, nie zauważono żadnego znaczącego ogólnego wzorca odpowiedzi na odwadnianie. Jednak zarówno w scenariuszach umiarkowanego, jak i szybkiego odwadniania południowa populacja *Anodonta anatina* zakopywała się szybciej i wykazywała szybszy ruch poziomy niż populacja północna. Wyniki te można wytłumaczyć charakterystyką siedliska *A. anatina*



oraz różnicami klimatycznymi między południem a północą Portugalii. Uzyskane wyniki pozwalają lepiej zrozumieć wpływ zmian reżimu hydrologicznego i zmniejszających się zasobów wody słodkiej na populacje małży słodkowodnych. Informacje te mogą być kluczowe dla wdrożenia odpowiednich działań ochronnych w kontekście zmian klimatycznych.

Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu "EdgeOmics – Bivalves on the edge: Adaptation genomics and climate-change impact on freshwater biota" oraz w ramach Short Term Scientific Missions projektu COST CA18239 "Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach".

## Blaski i cienie barkodingu DNA – czy gatunki ślimaków można „skanować”?

SEBASTIAN HOFMAN<sup>1</sup>, MAŁGORZATA PROĆKÓW<sup>2</sup>, JOZEF GREGO<sup>3</sup>,  
ANDRZEJ FALNIOWSKI<sup>4</sup>, ARTUR OSIKOWSKI<sup>5</sup>, ALEKSANDRA JASZCZYŃSKA<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych,  
Zakład Anatomii Porównawczej

<sup>2</sup> Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze

<sup>3</sup> Horná Mičiná, Banská Bystrica, Słowacja

<sup>4</sup> Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych,  
Pracownia Malakologii

<sup>5</sup> Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt

<sup>6</sup> Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych,  
Zakład Ewolucji Bezkręgowców

Upowszechnienie barkodowania organizmów doprowadziło nie tylko do powstania potężnej bazy porównawczej, umożliwiającej szybką identyfikację badanych organizmów, ale przede wszystkim do lepszego wglądu na rzeczywiste zasoby zmienności genetycznej w populacjach. Badania tego typu są również istotne w przypadku ślimaków, dla których wciąż pojawiają się opisy nowych gatunków, dokonane jedynie na podstawie różnic w morfologii muszli, czasem tylko uzupełnione o morfologię narządów wewnętrznych, takich jak układy rozrodcze. Podejście takie może w niektórych przypadkach prowadzić do niedoszacowania zmienności międzygatunkowej, np. w wyniku braku różnic morfologicznych między gatunkami kryptycznymi. Z drugiej strony może doprowadzić do zawyżenia liczby gatunków, a nawet opisywania nieistniejących w rzeczywistości centrów bioróżnorodności, w wyniku nierozróżnienia rzeczywistej zmienności międzygatunkowej od zmienności wewnątrzgatunkowej, wynikającej m. in. z plastyczności fenotypowej, zmienności związanej z wiekiem czy odmiennym siedliskiem. Barkodowanie ślimaków, nawet przy użyciu pojedynczego fragmentu DNA (COI), który jest wykorzystywany powszechnie, bardzo często prowadzi jednak do wykrycia dużego zróżnicowania genetycznego, jak w przypadku ślimaków słodkowodnych z rodziny Hydrobiidae na obszarze Gruzji. Nasze badania pozwoliły zidentyfikować molekularnie 28 gatunków, dla których w wielu przypadkach udało się potwierdzić również odrębność morfologiczną. Są to jednak organizmy niewielkie, występujące na prawie niezbadanych obszarach, stąd istnienie nieznanych nauce gatunków nie dziwi. Inaczej było w przypadku dobrze znanego i pospolitego gatunku, jakim jest zaroślarka (*Fruticicola fruticum*), u którego barkodowanie pozwoliło na wyodrębnienie dwóch nowych gatunków z Europy Południowej. Barkodowanie jest niewątpliwie ważnym narzędziem, które umożliwia określenie zasobów zmienności genetycznej, w tym kryptycznej, co jest niezbędne do prawidłowego określenia zasobów bioróżnorodności w badanych obszarach oraz zapewnienia ich ochrony. Należy jednak pamiętać, że metoda barkodingu ma również ograniczenia, przykładowo

związane z matczynym dziedziczeniem mtDNA oraz możliwymi przypadkami introgresji, której przykładu dostarczają ślimaki z rodziny Hydrobidae: *Hauffenia* i *Kerkia*. Mając to na uwadze, jedynie zastosowanie zintegrowanego podejścia, wykorzystującego inne fragmenty DNA oraz badania morfologiczne, może potwierdzić lub zanegować otrzymany obraz bioróżnorodności.

## Wpływ inokulacji drobnoustrojami jelitowymi na tolerancję zamrażania ślimaków *Helix pomatia* L.

PAULINA A. IDCZAK<sup>1\*</sup>, KATARZYNA DEMBIŃSKA<sup>2</sup>, JOANNA URBAŃSKA<sup>2</sup>,  
ANNA LIPIŃSKA<sup>3</sup>, AGNIESZKA KALWASIŃSKA<sup>2</sup>, MARIA SWIONTEK BRZEZIŃSKA<sup>2</sup>,  
ANNA NOWAKOWSKA<sup>1\*\*</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych, Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii

<sup>2</sup> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii

<sup>3</sup> Polska Akademia Nauk, Instytut Konserwacji Przyrody

Mikrobiota odgrywa kluczową rolę w większości procesów biologicznych wpływających zarówno na dynamikę populacji, jak i na rozmieszczenie oraz przeżycie gatunków żywicieli. Do najważniejszych procesów wpływających na sprawność żywiciela należą: wchłanianie składników odżywczych, zdolności trawienne, reakcje immunologiczne i adaptacja do stresu abiotycznego. Większość szczepów bakterii zamieszkujących jelita *Helicidae* ma pochodzenie egzogenne. Ślimaki *Helix pomatia* zjadają glebę, a także odchody, aby uzyskać pożyteczne drobnoustroje. W okresie odrętwienia, takim jak zimowanie, populacje bakteryjne ulegają zmianom, ponieważ żerowanie jest zawieszone, a tym samym gatunki egzogenne nie są dostarczane. Ponadto różne czynniki, takie jak: genetyka i dieta żywiciela, patogeny, choroby, interakcje z układem odpornościowym oraz interakcje pomiędzy szczepami zamieszkującymi jelito, a także zmiany sezonowe mogą wpływać na mikrobiotę, narażając żywiciela na poważne konsekwencje zdrowotne. Dlatego uważamy, że zwiększenie przeżywalności żywiciela w warunkach stresowych jest ściśle związane z eubiozą. Głównym celem naszych badań było sprawdzenie, czy suplementacja pokarmowa ślimaków preparatem mikrobiologicznym zawierającym szczepy bakteryjne wyizolowane z jelit ślimaków zimujących, może poprawić tolerancję na chłód latem. Badania prowadzono na dwóch grupach ślimaków: kontrolnych i eksperymentalnych, którym podawano preparat mikrobiologiczny na sterylnych celulozowych skrawkach. Po miesiącu ocenialiśmy wpływ suplementacji na tolerancję zimna dzikich ślimaków latem, na podstawie pomiarów temperatury punktu przechłodzenia ich płynów ustrojowych (ang. *supercooling point* – SCP). Eksperyment przebiegał w komorze z regulowaną temperaturą chłodzenia (0,5 a 1°C/minutę), aż do osiągnięcia punktu SCP. Temperatura punktu przechłodzenia dla ślimaków grupy eksperymentalnej była istotnie statystycznie niższa ( $p < 0,05$ ) niż dla ślimaków grupy kontrolnej. Uśredniona wartość SCP grupy kontrolnej wynosiła  $-0,97^{\circ}\text{C}$ , a grupy eksperymentalnej  $-1,73^{\circ}\text{C}$  ( $p < 0,05$ ). Nasze badania potwierdziły, że mikrobiota ma istotny wpływ na tolerancję chłodu. Zastosowany preparat mikrobiologiczny sporządzony na bazie szczepów pobranych od zimujących ślimaków, miał wpływ na obniżenie temperatury przechłodzenia *H. pomatia* latem, tym samym rzuca nowe światło na mechanizm adaptacji do zimna, który wciąż skrywa wiele tajemnic.

## **Izolacja i endemizm wybranych ślimaków zamieszkujących wody podziemne**

ALEKSANDRA JASZCZYŃSKA<sup>1,2</sup>, SEBASTIAN HOFMAN<sup>3</sup>,  
ARTUR OSIKOWSKI<sup>4</sup>, ANDRZEJ FALNIOWSKI<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych,  
Pracownia Malakologii

<sup>2</sup> Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych,  
Zakład Ewolucji Bezkręgowców

<sup>3</sup> Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych,  
Zakład Anatomii Porównawczej

<sup>4</sup> Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt

Ślimaki żyjące w wodach podziemnych stanowią model do badań ewolucyjnych obejmujących przeciwstawne zjawiska endemizmu/izolacji oraz migracji długodystansowej. Spośród około 20 000 opisanych gatunków zwierząt zamieszkujących siedliska podziemne, ponad 350 z nich to ślimaki stygiobiontyczne, z których aż 97% należy do nadrodziny Truncatelloidea. Ślimaki często są mało liczne i żyją w trudno dostępnych miejscach, co powoduje realne ograniczenia w ich badaniach. W wyniku tego gatunki były opisywane tylko na podstawie muszli, nieraz niekompletnej, co może doprowadzić do zawyżenia ich liczby. Zjawisko to jest dodatkowo wzmacniane przez ciągle istniejące błędne przeświadczenie o ścisłej izolacji geograficznej gatunków jaskiniowych i powszechnej specjacji allopatrycznej. W rezultacie „nowe” gatunki są opisywane głównie ze względu na występowanie np. w odrębnych jaskiniach lub źródłach. Dla weryfikacji konieczne są badania molekularne, ukazujące rzeczywisty poziom różnorodności genetycznej, w obrębie i pomiędzy populacjami oraz umożliwiające określenie efektywności przepływu genów.

W tym celu przeprowadziliśmy badania molekularne i morfologiczne dla trzech rodzajów ślimaków, zarówno ze stanowisk jaskiniowych, jak i wód interstycjalnych. Zróżnicowanie międzypopulacyjne u *Montenegrospeum bogici* pokazuje, że zróżnicowanie metapopulacji najlepiej opisuje model izolacji przez dystans. Zapewne migracja poprzez siedliska interstycjalne zapewnia temu gatunkowi zasięg ponad 200 km, nietypowy dla mieszkańca jaskiń. Podobnie jest u *Belgrandiella kusceri*, lecz zasięg geograficzny tego gatunku był znacznie mniejszy. Nieco inny obraz wyłania się w przypadku rodzaju *Kerkia*. Stwierdziliśmy obecność aż ośmiu gatunków kryptycznych (pięć z nich to gatunki nowe dla nauki), powstałych w następstwie ewolucji morfostatycznej – są one podobne morfologicznie, lecz odrębne molekularnie. Co więcej, poszczególne gatunki grupują się w trzy linie ewolucyjne, których występowanie korelowało z dywergencją, dodatkowo zasięgi poszczególnych gatunków były ograniczone do małych obszarów. Opisany endemizm u *Kerkia* może sugerować, że siedliska interstycjalne nie są wykorzystywane do migracji, być może ze względu na spłaszczony kształt muszli, utrudniający przemieszczanie w osadzie.

## Is worse the enemy of the bad? Why does the quagga mussel replace the zebra mussel in invaded areas?

JAROSŁAW KOBAK<sup>1</sup>, ZOLTAN SERFOZO<sup>2</sup>, ŁUKASZ JERMACZ<sup>1</sup>,  
CSILLA BALOGH<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

<sup>2</sup> Balaton Limnological Research; Eötvös Lóránd Research Network, Tihany, Hungary

The invasive zebra mussel, *Dreissena polymorpha* (ZM), is being replaced by a more recent invader, the quagga mussel, *D. rostriformis bugensis* (QM) in Europe and North America. We checked life history, behavioural and physiological differences between the dreissenids to reveal drivers of this displacement. Our experimental and field studies revealed that: (1) QM grow faster than ZM, including faster soft tissue weight increase per unit length; these differences become more pronounced at low food concentrations. (2) ZM condition may deteriorate after the appearance of QM. (3) QM accumulate more lipids at low than at high food concentrations, and then ZM; this suggests a metabolic shift that allows QM to replace the missing storage materials (carbohydrates) and may allow QM survival and growth in harsh conditions. (4) QM accumulate more glycogen and have higher caloric content than ZM. (5) QM have lower attachment and shell strength (anti-predator resistance) than ZM, especially at young age. (6) Predators preferentially prey upon QM. (7) QM more often detach from substrate, but, when detached, move less than ZM. (8) QM are less selective for habitat than ZM; in particular, QM do not avoid attachment to mussel shells, and more often form aggregations (9) QM show lower physiological stress (superoxide dismutase expression) than coexisting ZM. (10) QM exert a lower fouling pressure on unionids than ZM because of the more common detachment of QM from initial sites, but due to dreissenid substratum preferences. Thus, QM seem to be a better competitor, especially under harsh environmental conditions, due to their higher starvation tolerance, faster growth, lower habitat selectivity, lower energy expenditure for site selection, but despite greater susceptibility to predation. However, negative environmental impact of QM seems lower than that of ZM due to their weaker fouling pressure and providing molluscivores with food of better quality.

## Porównanie malakofauny zbiorników śródmiejskich i śródleśnych Warszawy

ANDRZEJ KOŁODZIEJCZYK<sup>1</sup>, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii,  
Zakład Hydrobiologii

<sup>2</sup> Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,  
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

W Warszawie zbiorniki wodne znajdują się nie tylko w parkach i na terenach słabo zurbanizowanych, ale także na obszarach leśnych. Kontynuując badania malakofauny (w ramach badań całej makrofauny bezkręgowej) zbiorników wodnych Warszawy, zwróciliśmy uwagę na południową część miasta – Dolinę Potoku Służewieckiego oraz Las Kabacki. Powstałe w latach 80-tych XX wieku zbiorniki wodne Doliny Służewieckiej charakteryzowały się zróżnicowaną malakofauną (18 gatunków; od 1 do 10 w zbiorniku), pomimo sztucznego charakteru zbiorników, okresowego wysychania części z nich i bardzo intensywnej penetracji tego rejonu przez mieszkańców okolicznych osiedli. Najliczniej występował *Planorbarius corneus* (obok czterech innych gatunków Planorbidae), znaleziono też cztery gatunki Lymnaeidae, dwa gatunki Physidae i co najmniej trzy gatunki Sphaeriidae. Natomiast malakofauna zbiorników w Lesie Kabackim, znacznie starszych, bo głównie powstałych co najmniej 100 lat temu jako pojniki dla zwierzyny leśnej, otoczonych przez las i w części zamkniętych (obecnie) dla spacerowiczów, jest skrajnie uboga jakościowo. Znaleziono tam zaledwie 8 gatunków mięczaków, przy czym 7 w położonym na skraju Rezerwatu, wysychającym pod koniec lata Kanale Grabowskim. W pozostałych zbiornikach liczba gatunków mięczaków wahała się od zera do dwóch. Najczęściej i najliczniej występowały tylko dwa – *Segmentina nitida* i *Planorbarius corneus*, a jedynym przedstawicielem małży był *Musculium lacustre*. Skład gatunkowy malakofauny zbiorników śródleśnych okazał się uboższy niż w większości nie tylko naturalnych, ale nawet sztucznych, osuszanych zbiorników parkowych. Wydaje się, że na obszarze leśnym obfitość mięczaków nie ma związku z trwałością/wysychaniem zbiorników pod koniec lata, ale raczej z zagęszczeniem drzew wokół nich i ilością dopływającej w ten sposób trudno rozkładalnej materii allochtonicznej. Także ich izolacja i położenie w zwartym kompleksie leśnym ograniczać może szansę zasiedlenia – zawleczenia zarówno przez ptactwo wodne, jak i człowieka. Prace rewitalizacyjne, prowadzone niedawno na jednym ze zbiorników Doliny Potoku Służewieckiego i na jednym ze zbiorników w Lesie Kabackim wydają się także przyczyną ich ubóstwa malakofauny i ogólnie – całej ich makrofauny bezkręgowej.

## Wstępne badania strukturalne i chemiczne skorup jaj *Cepaea nemoralis*

MAGDALENA KOWALEWSKA-GROSZKOWSKA<sup>1</sup>,  
DOMINIKA MIERZWA-SZYMKOWIAK<sup>1</sup>, MAŁGORZATA OŹGO<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

<sup>2</sup> Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

W badaniach strukturalnych i chemicznych wykorzystano skorupy jaj *Cepaea nemoralis* pochodzące z hodowli laboratoryjnej prowadzonej w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Ślimaki składały jaja w grupach do dołków w glebie o głębokości około 6 cm. Łączna liczba jaj w pojedynczym dołku wynosiła średnio 84 ( $n = 9$ ). Jaja miały kulisty kształt i średnicę 2,4 mm ( $n = 30$ ). Przeważały jaja o białawym kolorze skorupy. Badania strukturalne skorupy jaj wykonane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) wykazały na przekroju poprzecznym obecność trzech warstw: 1) organicznej galaretowatej (zewnątrznej), 2) mineralnej (środkowej), 3) organicznej galaretowatej (wewnętrznej). W warstwie mineralnej widoczne są kryształy węglanu wapnia o różnych rozmiarach i odmiennym położeniu względem siebie. Analizy chemiczne jakościowe wykonane za pomocą mikroanalizatora rentgenowskiego (EDS) wykazały, że pierwiastki główne skorup jaj to Ca, C i O będące przede wszystkim składnikami węglanu wapnia. Poza tymi trzema pierwiastkami występują inne, takie jak: Mg, Al, Si, P, Mo. Skład chemiczny skorup jaj (poza Mo) jest zbliżony do składu chemicznego muszli. Obrazowanie i badania chropowatości skorup jaj przeprowadzono za pomocą mikroskopu cyfrowego. Chropowatość odnosi się do nierówności o relatywnie małych odległościach wierzchołków. Średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej – Ra, wynosiło 2,8  $\mu\text{m}$ , co świadczy o stosunkowo dużym rozwinięciu badanej powierzchni jaj.



## Długość hibernacji a wzorzec składania jaj u *Vertigo antivertigo*

ZOFIA KSIĄŻKIEWICZ, DANIEL FAJFER

*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Zoologii Ogólnej*

Poczwarówka rozdęta (*Vertigo antivertigo*, Draparnaud 1801) jest gatunkiem niewielkiego, higrofilnego ślimaka lądowego związanego ze środowiskiem terenów podmokłych i okresowo podtapianych. Mimo że jest to gatunek palearktyczny o szerokim zasięgu i dość pospolity w Polsce, to jego biologia, a w szczególności wpływ hibernacji na rozrodczość, nie zostały jeszcze dokładnie zbadane. Wyjściowym obiektem eksperymentu były dorosłe osobniki *Vertigo antivertigo* (w pełni wykształcona muszla) zebrane z terenu we wrześniu 2020 roku. Ślimaki podzielono na 3 grupy po 25 osobników. 29 października 2020 ślimaki poddano hibernacji w pokoju hodowlanym, w stałych warunkach temperaturowych (4°C), w ciemności. Każdy ślimak w czasie hibernacji trzymany był w osobnej probówce zaopatrzonej w wilgotny wacik, liście turzyc i drzew, a także pył dolomitowy. W trakcie hibernacji ślimaki zraszane były schłodzoną, przegotowaną wodą raz w miesiącu.

Poczwarówki wybudzane były w 3 terminach: (A): 11 lutego 2021 (106 dni hibernacji), (B): 19 marca 2021 (142 dni hibernacji), (C): 22 kwietnia 2021 (176 dni hibernacji). Hibernację przeżyło 16 osobników z grupy A, 23 osobniki z grupy B i 16 osobników z grupy C. Wybudzone ślimaki z probówek przełożono na wentylowane szalki o średnicy 5cm. Na każdej szalce umieszczono bawełniany, nasączony wodą wacik, dolomit jako źródło wapna, a także ściółkę – źródło pokarmu. Szalki umieszczone zostały w pokoju hodowlanym w temperaturze 17°C, fotoperiod: 12:12. Liczba złożonych jaj monitorowana była raz w tygodniu, przez prawie 8 miesięcy (łącznie 31 obserwacji na każdą z grup). Podłoże wraz z pokarmem wymieniane było raz w miesiącu.

W analizach uwzględniono osobniki, które dożyły do końca obserwacji, tj. A: 13 osobników; B: 14 osobników; C: 15 osobników. Liczbę złożonych przez poszczególne osobniki jaj porównano randomizowaną ANOVA. Analizy wykazały, że liczba jaj złożonych przez poszczególne osobniki z opcji A, B i C różniła się statystycznie istotnie ( $F = 4.871$ ;  $p = 0.01$ ). Średnio najwięcej jaj przypadało na osobnika z grupy B ( $\bar{x} = 9,571$ ;  $SD = 5,827$ ), natomiast istotnie mniej w grupach C ( $\bar{x} = 5,4$ ;  $SD = 3,007$ ) i A ( $\bar{x} = 4,846$ ;  $SD = 2,597$ ). Analiza powtórzonych pomiarów wykazała również, że rozkład złożonych w czasie jaj różnił się istotnie w zależności od terminu wybudzenia ( $F = 44,480$ ;  $p < 0.001$ ). Osobniki z grupy A składały najwięcej jaj w jedenastym tygodniu od wybudzenia. W grupie B zaobserwowano dwa „maksima” składania jaj: najpierw w trzecim, a następnie w ósmym i dziewiątym tygodniu. Osobniki z grupy C złożyły najwięcej jaj w czwartym tygodniu obserwacji.

## Ochrona wybranych gatunków ślimaków w ramach projektu Life „Kampinoskie Bagna II”

ZUZANNA KULIS<sup>1</sup>, WIKTORIA CUDNA<sup>1</sup>, PAWEŁ KRZEMIŃSKI<sup>1</sup>,  
FRANCISZEK MIKA<sup>1</sup>, ARTUR SZPALEK<sup>1</sup>, ALICJA ZIELNIK<sup>1</sup>, JULIA STOJAK<sup>1</sup>,  
ALICJA RACHOŃ<sup>1</sup>, JULIA WOLSKA<sup>1</sup>, KRZYSZTOF KLIMASZEWSKI<sup>2</sup>,  
MICHAŁ MIAZGA<sup>3</sup>, ADAM OLSZEWSKI<sup>4</sup>, MAGDALENA MARZEC<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony  
Zwierząt, Sekcja Zoologiczna Koła Naukowego Zoologów

<sup>2</sup> Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk o Zwierzętach

<sup>3</sup>Fundacja REC Polska

<sup>4</sup>Kampinoski Park Narodowy

<sup>5</sup>Suwalski Park Krajobrazowy

Kampinoski Park Narodowy położony jest w pradolinie Wisły i charakteryzuje się równoleżnikowo ułożonymi pasami wydm i terenów bagiennych. Większość mokradeł KPN miała charakter bezodpływowy. Jednak prowadzone przez ponad 100 lat melioracje zaburzyły naturalne stosunki wodne, spowodowały znaczne obniżenie zwierciadła wód podziemnych i jego duże fluktuacje w cyklu rocznym. Zmiany te doprowadziły do degradacji siedlisk mokradłowych i zmniejszenia ich powierzchni na terenie Parku. W ramach projektu Life „Kampinoskie Bagna II” zaplanowano szereg działań poświęconych ochronie i odtwarzaniu siedlisk bagiennych, tj.: poprawa uwilgotnienia mokradeł, unaturalnienie cieków, tworzenie oczek wodnych itp. Działania te są bezpośrednio związane z czynną ochroną najcenniejszych gatunków związanych z mokradłami, w tym ślimaków: *Vertigo moulinsiana*, *V. angustior*, *Anisus vorticulus*. W ramach działań poświęconych ochronie ślimaków na początek została przeprowadzona inwentaryzacja ww. gatunków na terenie KPN.

W kolejnych etapach z najliczniejszych populacji zostaną pobrane żywe osobniki, które zostaną wsiedlone do nowo utworzonych lub odtworzonych siedlisk. Zatoczki łamliwe będą wstępnie namnażane w sztucznych warunkach laboratoryjnych i wsiedlane do nowo utworzonych oczek wodnych. Natomiast poczwarki będą pobierane z lokalnych populacji macierzystych i relokowane do nowo utworzonych stanowisk. Wszystkie przesiedlenia gatunków chronionych będą odbywały się w obrębie KPN. Zadania będą realizowane do 2026 roku.

## ***Xerocampylaea erjavecii* (Brusina, 1870) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) w laboratorium – wybrane parametry**

ELŻBIETA KUŹNIK-KOWALSKA<sup>1</sup>, MAŁGORZATA PROĆKÓW<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,  
Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców

<sup>2</sup> Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze

*Xerocampylaea erjavecii* to średniej wielkości (szerokość muszli 9–16 mm, wysokość muszli 5,5–11 mm) ślimak lądowy pochodzący z północno-wschodnich Bałkanów. Występuje od południowej Słowenii przez Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, do Północnej Macedonii i Albanii. Lokalnie spotykany również na Węgrzech i w Bułgarii. Żyje przeważnie na roślinach, w wilgotnych i zacienionych siedliskach, w lasach i zaroślach. Celem badań było określenie parametrów cyklu życiowego *X. erjavecii* w warunkach laboratoryjnych. Materiał do hodowli zebrano we wrześniu 2017 roku w Chorwacji, w dorzeczu rzeki Una koło Hrvatskej Kostajnicy (45°13'07"N 16°30'13"E). Ślimaki hodowano na szalkach Petriego i w plastikowych pojemnikach, umieszczonych w komorze klimatycznej, w stałych warunkach temperatury (22°C w dzień i 18°C w nocy), wilgotności 80% i fotoperiodu 12:12. Ślimaki były trzymane grupach liczących 10 osobników oraz pojedynczo od wczesnych stadiów młodocianych. Pięcioletnie obserwacje dojrzewania, rozrodu i wzrostu *X. erjavecii* w warunkach laboratoryjnych wykazały, że jest to gatunek jajorodny. Częściowo skalcyfikowane, prawie kuliste jaja (1,0–1,5 x 1,4–1,6 mm, średnio 1,2 x 1,5 mm) składane były w ziemi, w złogach liczących od 2 do 75 jaj (średnio 25), przez osobniki hodowane w grupach. Nie stwierdzono rozrodu jednorodzicielskiego. Młode osobniki wylęgały się po 12–25 dniach z prawie 50% sukcesem. Ich muszle osiągały 1,4–2,1 skrętu (średnio 1,6). Ślimaki z pokolenia F<sub>2</sub>, utrzymywane w grupach, które przystąpiły do rozrodu, żyły około 30 miesięcy (518–1288 dni, średnia = 921, n = 80). Składały jaja (65–139, średnio 72,9 jaj/na osobnika) przez około 12 miesięcy (126–647 dni, średnia = 368). Dojrzałość płciową (pierwsze złożone jajo) osiągały osobniki o muszli mającej około 5 skrętów w ciągu 339–601 dni życia (średnio 455 dni). Badana grupa charakteryzowała się niską przeżywalnością (44,4% do osiągnięcia dojrzałości płciowej).

## **Naturalne i antropogeniczne zróżnicowanie siedlisk ślimaków na skałkach wapiennych w rejonie Jerzmanowic koło Krakowa**

PAULINA LASKOWSKA, WITOLD PAWEŁ ALEXANDROWICZ

*Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie*

Przeprowadzone badania miały na celu rekonstrukcję zmian środowiska na podstawie zespołów mięczaków występujących w wypełnieniach małych form krasowych rozwiniętych w obrębie skałek wapiennych w okolicach Jerzmanowic w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Głównym przedmiotem badań były wypełnienia wraz z ich zawartością malakologiczną, znalezione na dwóch izolowanych formach skałkowych: Witkowe Skały i Ostatnia Skała w Jerzmanowicach. Badania malakofauny wybranych form krasowych na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia zrealizowane zostały na podstawie 35 próbek osadów. Dzięki nim zidentyfikowano 13 936 okazów ślimaków należących do 55 gatunków. Zaliczają się do nich skorupy ślimaków żyjących obecnie na terenie Jerzmanowic, ale również należące do gatunków niewystępujących już na badanym obszarze. W południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej żyje około 108 gatunków oskorupionych ślimaków lądowych. Zatem w okolicach Jerzmanowic występuje około 50% taksonów występujących na terenie Wyżyny. Obserwowane zróżnicowanie ekologiczne i wiekowe malakocenozy pozwala na rekonstrukcję zmian środowiska omawianego obszaru w czasie schyłku późnego glacjału i holocenu. Wypełnienia małych form krasowych zazwyczaj reprezentują tylko krótkie odcinki czasu. Jest to związane z dużą podatnością osadów na procesy erozyjne. Malakocenozy i ich zróżnicowanie w obrębie poszczególnych form skałkowych wskazują na istnienie wielu mikrosiedlisk, często sąsiadujących ze sobą, ale znacznie się od siebie różniących.

## Importowane mięczaki ozdobne jako źródło larw Digenea – wstępne wyniki badań

KINGA LESIAK<sup>1</sup>, JOANNA URBANIAK<sup>1</sup>, RAFAŁ MACIASZEK<sup>2</sup>, ANNA CICHY<sup>1</sup>,  
ELŻBIETA ŻBIKOWSKA<sup>1</sup>, ANNA STANICKA<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii,

<sup>2</sup> Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach,  
Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt

Egzotyczne ślimaki należą do najbardziej cenionych gatunków ozdobnych w akwarystyce. Zwierzęta te często pozyskuje się ze środowiska naturalnego na obszarach endemicznego występowania, gdzie atakowane są przez liczne patogeny i pasożyty. Spośród pasożytów występujących u ślimaków na szczególną uwagę zasługują przywry digeniczne (Digenea) kończące cykl życiowy u przedstawicieli różnych grup kręgowców, włącznie z człowiekiem. W ramach pilotażowych prac przeprowadzono badania diagnostyczne w kierunku obecności larw Digenea u mięczaków pochodzących z importu z Tajlandii posiadających pozytywną ocenę na unijnych świadectwach weterynaryjnych. Łącznie sekcji parazytologicznej poddane zostały 742 osobniki ślimaków należących do dziewięciu gatunków, tj. *Anentome helena* (100 os.), *Clithon corona* (78 os.), *Faunus ater* (80 os.), *Filopaludina martensi* (77 os.), *Neritina natalensis* (87 os.), *Neritina pulligera* (120 os.), *Plotia scabra* (80 os.), *Tylomelania* sp. „Golden Rabbit” (60 os.), oraz *Tylomelania* sp. „Yellow Spot” (60 os.). Pasożyty wykryto u 4,1% (29 os.) wszystkich zbadanych mięczaków, z czego przywrami digenicznymi zarażonych było 86,2% zwierząt (25 os.). Przywry digeniczne odnotowano u osobników należących do trzech gatunków. Osobniki *Tylomelania* sp. „Yellow Spot” pełniły rolę pierwszego żywiciela pośredniego (1,7%), *C. corona* – drugiego żywiciela pośredniego (1,3%), a *F. martensi* były źródłem cercarii (2,6%) i metacercarii (27,3%). Uzyskane wyniki dowodzą, że importowane ślimaki nawet w trudnych warunkach transportu mogą zachować żywe stadia pasożytów, co może prowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania pasożytów, stanowiących potencjalne zagrożenie dla gatunków utrzymywanych w akwarystyce, jak również dla zdrowia człowieka. Nasze dalsze prace będą koncentrowały się na molekularnej identyfikacji gatunkowej wykrytych Digenea w celu weryfikacji ich znaczenia weterynaryjnego i medycznego, jak również na tworzeniu praktycznych rozwiązań i metod kontroli niepożądanych pasożytów.

Badania są finansowane z grantu nr. 4101.000000261 w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

## Modyfikacja struktury podłoża – wpływ muszlowisk *Corbicula* na rodzime małże

KATARZYNA LICHOCKA

*Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii*

Inwazje biologiczne są jednym z największych zagrożeń dla bioróżnorodności, a małże z rodzaju *Corbicula* są jednym z przykładów zagrożeń w wodach słodkich. Występowanie w wysokich zagęszczeniach oraz tworzenie po obumarciu rozległych muszlowisk przez *Corbicula* znacząco modyfikuje strukturę podłoża. Może to wpływać na rodzime małże, które większość czasu spędzają zagrzebane w podłożu, w tym te z rodziny Unionidae, które charakteryzują się tymi samymi preferencjami siedliskowymi, co inwazyjne *Corbicula*. Długotrwała modyfikacja podłoża przez muszle, a także obecność żywych osobników *Corbicula*, może skutkować ograniczeniem preferowanych siedlisk dla rodzimych Unionidae oraz wypieraniem ich do siedlisk suboptymalnych, co w konsekwencji może prowadzić do ograniczenia zasięgu ich występowania. Dlatego celem pracy było (1) określenie unikanego zagęszczenia żywych małży *Corbicula* oraz ich muszli przez rodzime małże Unionidae: *Anodonta anatina* (Linnaeus, 1758) i *Unio tumidus* Phillipson, 1788, a także (2) określenie możliwych zmian w behawiorze (lokomocja horyzontalna i zagrzebywanie się) małży rodzimych pod wpływem obecności muszli oraz żywych osobników *Corbicula* w podłożu. Założono, że małże rodzime (1) będą unikać zanieczyszczonego podłoża przez muszle oraz żywe osobniki *Corbicula*, (2) małże Unionidae będą zagrzebywać się wolniej i na płytszą głębokość, oraz (3) będą wykazywać zwiększoną aktywność horyzontalną na zanieczyszczonych podłożach. Do określenia wpływu zanieczyszczenia podłoża wykorzystano akwaria, w których umieszczono preferowany piasek, a drugiej części – piasek zanieczyszczony muszlami i żywymi *Corbicula*. W drugim eksperymencie (nagrywanym kamerami CCTV) testowano pojedyncze podłoża: preferowany piasek, piasek zanieczyszczony unikanyymi zagęszczeniami *Corbicula*. Stwierdzono, że małże Unionidae unikają piasku zanieczyszczonego muszlami *Corbicula* o minimalnym zagęszczeniu 1400 i 2100 ind./m<sup>2</sup> odpowiednio dla *U. tumidus* i *A. anatina*; obydwa gatunki unikają żywych osobników *Corbicula* w zagęszczeniu 1400 ind/m<sup>2</sup>; wykazują zwiększoną aktywność horyzontalną, zagrzebują się na płytsze głębokości w podłożach zanieczyszczonych muszlami oraz żywymi osobnikami *Corbicula* względem preferowanego podłoża. Rozprzestrzenianie się inwazyjnych małży *Corbicula* oraz tworzenie obszerne muszlowisk może ograniczać obszar występowania rodzimych małży Unionidae.

## Aktywność ślimaków siedlisk podmokłych z rodzaju *Vertigo* w niskich temperaturach

ANNA LIPIŃSKA<sup>1</sup>, ADAM ĆMIEL<sup>1</sup>, ZOFIA KSIĄŻKIEWICZ<sup>2</sup>,  
PAULINA LASKOWSKA<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków

<sup>2</sup>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Zoologii Ogólnej

<sup>3</sup>Dąbrowa Górnicza

Ślimaki są zwierzętami hydrofilnymi i ektotermicznymi, dla których zarówno temperatura, jak i wilgotność są jednymi z głównych czynników regulujących ich aktywność. W klimacie umiarkowanym ślimaki lądowe zimą hibernują, a okres hibernacji zimowej jest jednym z najbardziej krytycznych w ich życiu. Z drugiej strony istnieje szereg badań wskazujących na zimową aktywność bezkręgowców, w tym również ślimaków. Aktywność ta stwierdzana była głównie pod warstwą śniegu, która, pełniąc funkcję znakomitego izolatora i bufora wahań temperatury, wytwarzała odpowiednie warunki mikrosiedliskowe. W ten sposób umożliwiała aktywność tych zwierząt, nawet przy ujemnych temperaturach panujących ponad okapem śniegu. Celem naszych badań było ustalenie, czy badane przez nas gatunki ślimaków mogą być aktywne w czasie zimy w naszej szerokości geograficznej. Do badań wybrane zostały dwa gatunki ślimaków występujących na terenach podmokłych: rzadki *Vertigo moulinsiana* i pospolity *Vertigo antivertigo* (Draparnaud, 1801). Osobniki wykorzystane do badań pochodziły z dwóch regionów klimatycznych – teren północnej i południowej Polski. Badania prowadzono dwa razy w roku: jesienią i zimą. Stwierdzono wzrost aktywności obu gatunków ślimaków wraz ze wzrostem temperatury, przy czym jesienią nawet w temperaturze 0°C stwierdzana była aktywność u obu gatunków. Również jesienią oba gatunki reagowały na zmiany fotoperiodu zwiększoną aktywnością w obecności światła. Uzyskane wyniki sugerują, że przy odpowiednim poziomie wilgotności i dostępie światła, ślimaki te mogą być aktywne pod śniegiem.

## O taksonomii małży *Corbicula*

ANNA MARIA ŁABĘCKA

*Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku*

Taksonomia małży *Corbicula* jest jak zagadka detektywistyczna. Pozycji systematycznej tych mięczaków przyglądano się od dawna, ale najwięcej wątpliwości powstało, gdy współcześnie w Europie zauważono, że na tych samych stanowiskach pojawiają się przynajmniej dwa taksony, które zidentyfikowano jako *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774) i *C. fluminalis* (O. F. Müller, 1774). Było to zaskakujące, albowiem według wcześniejszych ustaleń małże te nie występowały sympatrycznie. *Corbicula fluminalis* była uznawana za gatunek brakiczny, a *C. fluminea* – słodkowodny. Gdy na obszarach, na których małże te dokonywały inwazji, pojawiały się trudności z oznaczeniem gatunku, wprowadzano alternatywne nazewnictwo jak np. *Corbicula* sp., *Corbicula fluminea/fluminalis*, *Corbicula* cf. *fluminalis*, *Corbicula* cf. *fluminea*. Proponowano też oznaczanie morfotypów literami. Zróżnicowanie morfologiczne małży z Nowego Świata było oznaczane kolejnymi literami alfabetu (A, B, C, D), a w Europie – pochodziło od pierwszych liter angielskich wyrazów: R (round dark coloured), S (saddle), I (intermediate), Rlc (round light color). Za część fenotypowej zmienności tych mięczaków mogą odpowiadać warunki środowiskowe, ale trudności z identyfikacją i oceną taksonomiczną małży *Corbicula* wynikają także ze sposobu ich rozrodu. Oprócz rozmnażania płciowego, istnieje u nich rozród androgenetyczny prowadzący do powstania klonalnego potomstwa. Takie linie *Corbicula* produkują dwuwiciowe niezredukowane w mejozie plemniki. Kiedy męska komórka płciowa wnika do oocyty, nie zapładnia go. Żeńskie jądrowe DNA zostaje usunięte i zastąpione męskim DNA; w cytoplazmie oocyty pozostają żeńskie mitochondria. Zdarza się, że dochodzi do zapłodnienia oocyty niezredukowanym plemnikiem. W konsekwencji powstała zygota charakteryzuje się powiększonym genomem. Różne formy morfologiczne małży mogą też ze sobą hybrydyzować, a w liniach *Corbicula* odkrywano niekompatybilności cyto-jądrowo-morfologiczne. Badania cytogenetyczne pokazały, że w populacjach *Corbicula* występują formy di-, tri-, tetraploidalne. A ile gatunków małży *Corbicula* możemy zidentyfikować wśród najeźdźców? *Corbicula* są kompleksem gatunków, a linie inwazyjne obejmują jak dotąd znane *C. fluminea*, *C. fluminalis*, *C. leana* Prime, 1864, *C. largillierti* (R. A. Philippi, 1844) a także ich potencjalne hybrydy.



**Pomrowik czarnogłowy *Krynickillus melanocephalus*  
Kaleniczenko, 1851 (Stylommatophora: Agriolimacidae) –  
nowy składnik malakofauny Polski**

JAROSŁAW J. MAĆKIEWICZ

Łódź

O występowaniu *Krynickillus melanocephalus* Kaleniczenko, 1851 poza naturalnym zasięgiem obejmującym Kaukaz, północną Turcję oraz Iran informowano już pod koniec lat 90-tych XX wieku z Niemiec. W ostatnich latach potwierdzono występowanie gatunku na nowych stanowiskach m.in. na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, w Estonii, Szwecji, na Słowacji czy na Węgrzech. Ogólnodostępna baza nauki obywatelskiej iNaturalist zawiera dane o występowaniu tego gatunku ponadto w Finlandii oraz w europejskiej części Rosji. Dotychczas nie był podawany z Polski. W związku z obserwowanym zwiększaniem zasięgu przez ten gatunek autor podejmował szereg poszukiwań w terenie nakierowanych na potwierdzenie występowania *K. melanocephalus* w granicach Polski. W listopadzie 2022 roku studentka biologii na Uniwersytecie Warszawskim, Olsza Borys, zgłosiła za pośrednictwem sieci iNaturalist obserwację tego gatunku z Lasu Kabackiego w Warszawie. Identyfikacja oparta na automatycznym algorytmie iNaturalist została potwierdzona przez dwóch użytkowników serwisu. Na prośbę autora ze stanowiska zebrane zostały dwa żywe osobniki, a poszukiwania w pobliżu ujawniły w oddalonej o kilkadziesiąt metrów lokalizacji kolejną populację, z której zebrany został jeden osobnik. Żywe ślimaki zostały przetransportowane do Łodzi i przekazane prof. Annie Sulikowskiej-Drozd, która dokonała identyfikacji na podstawie cech anatomicznych. W wystąpieniu omówiono podstawowe i najbardziej charakterystyczne cechy zewnętrzne umożliwiające pobieżną identyfikację, omówiono budowę układu rozrodczego oraz przedstawiono podstawowe dane dotyczące ekologii gatunku. Zaproponowano nazwę gatunkową „pomrowik czarnogłowy”. Zaproponowano również dyskusję na temat sposobów postępowania z nowo stwierdzanymi gatunkami potencjalnie inwazyjnymi. W referacie omówiono również znaczenie obserwacji amatorskich oraz sieci obywatelskich dla rozwoju malakologii.

## Mięczaki Wrocławia – co zmieniło się przez ostatnie 50 lat?

TOMASZ K. MALTZ<sup>1</sup>, KRZYSZTOF KOLENDA<sup>2</sup>, MAŁGORZATA PROĆKÓW<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze

<sup>2</sup> Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców

W latach siedemdziesiątych XX wieku zostały przeprowadzone gruntowne badania, dzięki którym poznano skład gatunkowy mięczaków Wrocławia. W mieście stwierdzono 96 gatunków mięczaków: 28 gatunków ślimaków wodnych, 58 gatunków ślimaków lądowych oraz 10 gatunków małży. Oprócz mięczaków rodzimych wykazano obecność 9 gatunków zawleczonych: *Helicodiscus singleyanus*, *Opeas pumilum*, *Tandonia budapestensis*, *Limax maximus*, *L. flavus*, *Boettgerilla palens*, *Lehmania valentiana*, *Monacha cartusiana* i *Dreissena polymorpha*.

Późniejsze badania, prowadzone w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku, wykazały obecność nowych, niepodawanych wcześniej gatunków: rodzimego ślimaka lądowego *Truncatellina costulata* oraz zawleczonych ślimaków i małży: *Potamopyrgus antipodarum*, *Arion vulgaris*, *Theba pisana*, *Sinanodonta woodiana*, *Corbicula fluminea* i *C. fluminalis*. Obecność wspomnianych gatunków introdukowanych spowodowana jest działalnością człowieka związaną z rolnictwem, ogrodnictwem, handlem, hodowlą zwierząt oraz rozprzestrzenianiem się mięczaków naturalnymi drogami z miejsc pierwotnego ich wprowadzenia.

W 2018 przeprowadzono badania na nadrzecznych obszarach leśnych Wrocławia polegające na zbiorze porzuconych pojemników po napojach (butelki, puszki) i przebadaniu ich zawartości pod kątem obecności w nich żywych i/lub martwych bezkręgowców (śmieci jako pułapki i/lub nowe miejsca bytowania). Łącznie zebrano 939 pojemników. Mięczaki zostały stwierdzone w 214 pojemnikach (23%). W 195 pojemnikach znajdowały się osobniki dobrze zachowane, które można było oznaczyć do gatunku, natomiast w 19 jedynie szczątki (fragmenty muszli ślimaków skorupkowych, płytki wewnętrzne ślimaków nagich). Wykazano obecność 30 gatunków mięczaków: jeden gatunek małża, trzy gatunki ślimaków wodnych i 26 gatunków ślimaków lądowych (w tym dwa gatunki ślimaków nagich). Dzięki tym badaniom wykazano nowe stanowisko *Truncatellina costulata* w Polsce (gatunek znany z kilku nielicznych, rozrzuconych stanowisk na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej; umieszczony na Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce).

## **On the phenology of the Black Sea population of invasive Asian date mussel *Arcuatula senhousia* in Sukhyi Liman**

HALYNA MORHUN<sup>1,2</sup>, RUSLANA V. MIGAS<sup>1</sup>, MIKHAIL O. SON<sup>1</sup>

<sup>1</sup> National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Marine Biology,  
Department of Water Quality

<sup>2</sup> University of Lodz, Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology

The non-indigenous *Arcuatula senhousia* in the Black Sea region was reported by single specimens in Romania, Bulgaria, and the Kerch Strait. In Ukraine, it has been recorded firstly from Maly Adzhalytskiy estuary in 2017 (Varigin 2021). During the field survey, in 2018 we found dead specimen with remains of soft body directly in the sea near Odesa and collected live specimens from the Sukhyi estuary. Next years, stable population settled in the Sukhyi estuaries (2020-2022), providing regular spring cohorts, the larvae were recorded in the Maly Adzhalytskiy estuary (late autumn, 2021), and single specimens were found in the Danube delta (2022). In 2021, species recorded in Tiligul estuary (Varigin, 2022). To determine both condition and settling process of the population in Sukhyi estuary, both benthic and planktonic samples from there from 2020-2022 were analyzed. The influence of invasion, in particular local elimination of sensitive species, alteration of native communities, modification of habitats, changes in food web functioning was calculated via biopollution Levels (BPL). As a result, spawning and larval development began when water temperatures dropped to 5-10 °C in late October and November. This differs from the life strategies of native Mytilidae, as well as from populations of *A. senhousia* known from some other regions around the world with summer gametogenesis and spawning at higher water temperatures in early fall (Srgo et al. 2002; Watson et al. 2021). The spring cohort represented mainly by specimens up to 5 mm in size and very few large specimens. This believed to be connected to episodes of winter coastal freezing and food deficits, which reduce the population. The biopollution Levels (BPL) is 2 (Moderate), counted by: class of occurrence (C), influence on the native species and communities (C2 Moderate), habitat alteration (H0 None), influence on the ecosystem functions (E1 Weak).

## Zmienność genetyczna ślimaków z rodzaju *Arianta* na terenie Europy Środkowej

NATALIA JOANNA PAJĄK

*Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych,  
Zakład Anatomii Porównawczej*

Wykrywanie oraz analiza zmienności kryptycznej jest w ostatnich latach jednym z ważniejszych obszarów badań nad bioróżnorodnością. Zakłada się, że nawet 10% znanych gatunków na Ziemi to w rzeczywistości dwa lub więcej gatunków kryptycznych. Bez poznania rzeczywistej liczby gatunków oraz ich zasięgów występowania nie jest możliwe poprawne oszacowanie bioróżnorodności, co może mieć negatywne konsekwencje, choćby dla efektywnej ochrony gatunków zagrożonych. Wykrycie zmienności kryptycznej jest możliwe dzięki badaniom molekularnym, takim jak barkodowanie DNA, podczas którego wykorzystywane są fragmenty pierwszej jednostki oksydazy cytochromowej c (COI), trzeba jednak jednocześnie pamiętać o ograniczeniach związanych m. in. z dziedziczeniem matczynym lub introgresją mtDNA. Przedstawione badania ukazują zmienność COI w obrębie rodzaju *Arianta* na obszarze Europy Środkowej. Taksonomia tego rodzaju jest słabo poznana, a większość badań skupiona jest na alpejskich podgatunkach, brak jest danych o zmienności genetycznej nizinnych przedstawicieli rodzaju *Arianta* pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej. W badaniach wykorzystano w sumie 427 sekwencji COI, w tym wszystkie znajdujące się w GenBanku. Na podstawie analiz delimitacji gatunków, wyróżniono 13 molekularnych jednostek taksonomicznych (mOTU). Dystanse genetyczne pomiędzy nimi wahają się od 6,2 do 18,7 procent. Wyniki analiz porównawczych przyporządkowały niektóre wyróżnione mOTU różnym gatunkom z rodzaju *Arianta*. Najbardziej zróżnicowany okazał się gatunek nominalny, *Arianta arbustorum*, w obrębie którego wykryto aż dziewięć mOTU. Poziom zmienności genetycznej może sugerować, że odrębne mOTU mogą stanowić odrębne gatunki, będące przykładem zmienności kryptycznej w obrębie rodziny Helicidae. Uzyskane wyniki nie wykluczają hipotezy o przetrwaniu potomków rodzaju *Arianta* na terenie refugium alpejskich, jak i dają podstawy do wnioskowania o drogach ich migracji po ostatnim zlodowaceniu. Otrzymane wyniki są jednak oparte na analizie jedynie fragmentu COI, a więc wymagają dalszych badań, tak molekularnych, jak i morfologicznych i anatomicznych. Użycie większej liczby loci, w tym loci jądrowych, pozwoli na dokładniejsze poznanie zmienności genetycznej rodzaju i wraz z danymi morfologicznymi, na rewizję taksonomii *Arianta*.

## **Konkurencja o zasoby środowiska – porównanie preferencji siedliskowych i behawioru inwazyjnej *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) z rodzimymi małżami Unionidae**

MAŁGORZATA POZNAŃSKA-KAKAREKO<sup>1</sup>, KAMIL WIŚNIEWSKI<sup>1</sup>, DANIEL SZARMACH<sup>1</sup>, ANNA WITKOWSKA<sup>1</sup>, TOMASZ KAKAREKO<sup>2</sup>, ŁUKASZ JERMACZ<sup>2</sup>, JAROSŁAW KOBAK<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

<sup>2</sup>Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Katedra Ekologii i Biogeografii

Małże spełniają kluczowe funkcje ekologiczne: m.in. biorą udział w transferze materii ze słupa wody, co wpływa na tempo sedymentacji a w konsekwencji na przezroczystość wody, produkcję pierwotną i wtórną oraz cykle biogeochemiczne. Ponadto małże uważane są za inżynierów środowiskowych, pozostawiających rozległe muszlowiska, co znacząco wpływa na inne organizmy bentosowe. Antropopresja, w tym również inwazje biologiczne, jest główną przyczyną drastycznego spadku liczebności małży, dlatego uważane są za zagrożone w skali globalnej. Jednym z inwazyjnych gatunków małży jest szczeżuja chińska (*Sinanodonta woodiana*), która może konkurować o pokarm i nisze z rodzimymi gatunkami. Dlatego zbadaliśmy preferencje siedliskowe i różnice w behawiorze inwazyjnej *S. woodiana* i rodzimych *Anodonta cygnea*, *A. anatina*, *Unio pictorum*, *U. tumidus*, w celu określenia możliwości ich współwystępowania i potencjalnej konkurencji o zasoby środowiska. Ponadto określiliśmy różnice między populacją *S. woodiana* z wód sztucznie podgrzanych (populacja pierwotna) a populacją z wód o naturalnym reżimie termicznym (front inwazji). Przeprowadziliśmy testy wyboru na podłożach piaszczystych, żwirowych oraz na podłożu mulistym, analizowaliśmy lokomocję i zagrzebywanie się małży na preferowanych i unikanych podłożach. Wszystkie gatunki preferowały materiały drobnoziarniste, w których głębiej się zagrzebywały. Najszerszym zakresem preferencji charakteryzowały się obie populacje *S. woodiana*, podczas gdy *A. cygnea* była najbardziej selektywna. Preferencje *S. woodiana* pokrywały się z preferencjami gatunków rodzimych. *Sinanodonta woodiana*, zwłaszcza z wód podgrzanych, była mało mobilna (w porównaniu z najaktywniejszą *A. cygnea*) i płycej zagrzebywała się (w porównaniu z *Unio* spp. i *A. anatina*). Nasze wyniki sugerują, że rodzime małże mogą być zagrożone przez *S. woodiana* ze względu na pokrywające się preferencje siedliskowe i plastyczność gatunku inwazyjnego, potencjalnie utrudniające separację siedlisk. Jednakże mobilniejsze małże rodzime mogą migrować do siedlisk suboptymalnych unikając konkurencji. Rozprzestrzenianie oraz presja gatunków inwazyjnych ulega intensyfikacji i może mieć coraz większy wpływ na rodzimą faunę.

## Zmienność morfologiczna i zróżnicowanie genetyczne *Trochulus striolatus* (Gastropoda: Hygromiidae)

MAŁGORZATA PROĆKÓW<sup>1</sup>, TOMASZ STRZAŁA<sup>2</sup>,  
ELŻBIETA KUŹNIK-KOWALSKA<sup>3</sup>, ALEKSANDRA ŻEROMSKA<sup>4</sup>,  
PAWEŁ MACKIEWICZ<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze

<sup>2</sup> Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Genetyki

<sup>3</sup> Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców

<sup>4</sup> Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Bioinformatyki i Genomiki

Ślimaki lądowe jako organizmy zmiennocieplne, o ograniczonych zdolnościach do aktywnego rozprzestrzeniania się są doskonałym obiektem do badań interakcji między zmianami klimatycznymi a plastycznością fenotypową. Mogą być zarazem dobrym modelem do lepszego zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za zmienność morfologiczną. Dane genetyczne sugerują, że *Trochulus striolatus* ma pochodzenie monofiletyczne, w przeciwieństwie do wielu innych gatunków z tego rodzaju. Jego muszle charakteryzują się ogromnym zróżnicowaniem pod względem wielkości i kształtu, co skutkowało wyróżnianiem kilku podgatunków. Kompleksowe analizy morfologiczne wykazały, że za zmienność odpowiedzialne są synergiczne interakcje między sezonowością klimatu oraz temperaturą i wilgotnością. Ostateczny rozmiar muszli jest zatem odpowiedzią na zmiany lokalnego środowiska i/lub klimatu, co nie uzasadnia wyróżniania podgatunków. Zmienność genetyczna sekwencji mikrosatelitarnych wykazuje wyraźny gradient z zachodu na wschód: od Irlandii przez Wielką Brytanię i Europę Zachodnią po Europę Środkową. Istnieje także zróżnicowanie między populacjami zamieszkującymi kontynent europejski i Wyspy Brytyjskie, których izolacja doprowadziła do odmienności genetycznej. Kanadyjskie osobniki *T. striolatus* najprawdopodobniej zostały zawleczone z tych wysp. Jednak izolacja poszczególnych populacji nie jest pełna, ponieważ w niektórych regionach występują osobniki przypisane do klastrow genetycznych typowych dla innych regionów. Zidentyfikowane klastry nie pokrywają się z wyróżnionymi morfologicznie podgatunkami. Opracowany w oparciu o dane bioklimatyczne model obecnego i przyszłego rozmieszczenia *T. striolatus* pokazuje, że korzystne warunki dla tego gatunku występują niemal na całych Wyspach Brytyjskich, w północno-zachodniej Francji oraz na przedgórzu Alp. Scenariusz klimatyczny na 2040 rok sugeruje pewne zanikanie tego gatunku na obszarach już zajętych oraz możliwą ekspansję w kierunku wschodnim i północnym. Ten ciepłolubny i wilgociolubny gatunek, wraz ze względną tolerancją do zajmowania zróżnicowanych siedlisk, może odnieść korzyści związane z postępującymi zmianami środowiskowymi i klimatycznymi, jeśli klimat nie będzie lokalnie zbyt suchy.

## Malakofauna zamku Bolków – tendencje i perspektywy

MAŁGORZATA PROĆKÓW<sup>1</sup>, ADA MACULEWICZ<sup>1</sup>,  
ELŻBIETA KUŹNIK-KOWALSKA<sup>2</sup>, TOMASZ K. MALTZ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze

<sup>2</sup> Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców

Malakofauna zamku Bolków, leżącego na pograniczu Sudetów Zachodnich i Środkowych, była badana w latach 2006, 2010 i 2021 na trzy sposoby: zbiór na upatrzonego, próba siana ściółki oraz próba z pólek skalnych i murów. Łącznie z danymi pochodzącymi z literatury stwierdzono 36 gatunków ślimaków, w tym: 28 gatunków w 2006 r., 26 w 2010 r., a 20 w 2021 r. W roku 2010 eudominantami były *Pupilla muscorum* (Linnaeus, 1758), *Vallonia costata* (O. F. Müller, 1774) oraz *Trochulus hispidus* (Linnaeus, 1758). W roku 2021 największą dominację stanowiła *Alinda biplicata* (Montagu, 1803), osiągając 50,9% całego zbioru, a *P. muscorum* nie została stwierdzona. Ponadto na przestrzeni lat zanotowano wzrost proporcji siedlisk zacienionych w stosunku do siedlisk o charakterze otwartym i w 2021 nie stwierdzono gatunków, takich jak *Cochlicopa lubricella* (Porro, 1838) i *Truncatellina cylindrica* (J. B. Férussac, 1807), a także jedynego gatunku kserotermofilnego *Cecilioides acicula* (O. F. Müller, 1774). Nie udokumentowano również niektórych ślimaków ceniolubnych, jak *Vertigo pusilla* O. F. Müller, 1774, *Sphyradium doliolum* (Bruguière, 1792) i *Eucobresia nivalis* (Dumont & Mortillet, 1854). Przyczyną stwierdzonych różnic mogą być zmiany klimatu, ale także remont murów zamkowych przeprowadzony w 2015 roku. Nie bez znaczenia jest z pewnością presja antropogeniczna związana z ruchem turystycznym oraz corocznie organizowanym festiwalem „Castle Party”, który cieszy się dużym zainteresowaniem i jest głośno reklamowany w mediach społecznościowych i prasie. Największym malakologicznym podobieństwem do zamku w Bolkowie odznaczyły się leżące nieopodal ruiny Starego Książa oraz zamek Książ (indeks Nei 0,64 i 0,61, odpowiednio). Aby potwierdzić tendencję zaniku części populacji i zmniejszanie się bioróżnorodności tego terenu, badania tej warowni powinny być powtarzane regularnie.

## Wpływ rodzimych oraz inwazyjnych gatunków kielży na interakcje ślimak-przywra

ANNA STANICKA<sup>1</sup>, MIROSLAVA SOLDÁNOVÁ<sup>2</sup>, ŁUKASZ MIGDAŁSKI<sup>1</sup>,  
KATARZYNA SZOPIERAY<sup>1</sup>, KINGA LESIAK<sup>1</sup>, ANNA CICHY<sup>1</sup>,  
ELŻBIETA ŻBIKOWSKA<sup>1</sup>, ŁUKASZ JERMACZ<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

<sup>2</sup> Czeska Akademia Nauk, Instytut Parazytologii

<sup>3</sup> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Ekologii i Biogeografii

Drapieżnictwo jest uważane za jeden z kluczowych czynników kształtujących relacje między zwierzętami, włączając pasożytnictwo. Z ciała mięczaków zarażonych przywrami digenicznymi dziennie uwalniane są tysiące inwazyjnych larw tych pasożytów – cercarii, stanowiąc nie tylko atut w transmisji pasożytów, ale także ważną bazę pokarmową dla nieżywielskich gatunków, głównie bezkręgowców. Chcąc sprawdzić, czy inwazyjne gatunki kielży są efektywniejszymi drapieżnikami pasożytniczych larw aniżeli gatunki rodzime, wykonaliśmy serię eksperymentów laboratoryjnych. Użyliśmy czterech gatunków kielży, dwa rodzime (*Gammarus jazdzewskii* i *G. pulex*) oraz dwa inwazyjne gatunki pontokaspijskie (*Dikerogammarus villosus* i *Pontogammarus robustoides*), jako potencjalnych konsumentów cercarii echinostom (*Echinoparyphium aconiatum*) wykorzystujących słodkowodne mięczaki jako pierwszych i drugich żywicieli pośrednich. Wszystkie kielże żerowały na cercariach, jednak ich efektywność zależała od gatunku oraz obecności alternatywnego pokarmu lub żywiciela pośredniego (*Planorbarius corneus*). We wszystkich testowanych wariantach gatunki inwazyjne wykazywały wyższy lub równy stopień konsumpcji larw jak testowane gatunki rodzime. Powyższe różnice w efektywności konsumpcji larw skutkowały niższym poziomem infekcji żywiciela przebywającego w obecności inwazyjnych kielży. Prezentowane wyniki pozwalają przypuszczać, że kielże mogą przyczyniać się do znacznego rozcieńczenia spotkań żywiciel-pasożyt, jednak siła oddziaływania uzależniona jest od ich pochodzenia oraz obecności dodatkowych czynników. Wysokie wskaźniki spożycia cercarii, zwłaszcza w obecności łatwo dostępnych alternatywnych zasobów żywności, podkreślają znaczenie wolno żyjących cercarii jako źródła energii w wodnych sieciach troficznych. Natomiast zaobserwowane różnice między drapieżnikami w konsumpcji cercarii są dowodem dla zdolności konkurencyjnych gatunków inwazyjnych. Uzyskane wyniki wskazują, że pojawienie się nowych drapieżników w środowisku może zakłócać interakcje żywiciel-pasożyt.

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu 2017/25/N/NZ8/01345) oraz w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (nr grantu 4101.00000026).



## Przewidywane zmiany składu malakofauny lądowej Polski w XXI wieku

ANNA SULIKOWSKA-DROZD

*Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii*

Obserwując publikacje dotyczące fauny ślimaków lądowych krajów sąsiadujących z Polską zauważamy stopniowe przesuwanie się ku północy oraz z zachodu na wschód granic zasięgów gatunków pochodzących z obszaru śródziemnomorskiego i pontokaspijskiego. Zjawisko to nasiliło się w ostatnich latach, co trzeba łączyć z postępującym ocieplaniem klimatu, które sprawia, że coraz więcej (nie-)intencjonalnie zawleczonych gatunków tworzy w Europie Środkowej stabilne populacje. Ponadto obce gatunki, dawniej notowane wyłącznie w cieplarniach, spotykane są coraz częściej poza budynkami, chociaż nadal w siedliskach synantropijnych. W ostatnich dziesięciu latach w Niemczech notuje się między innymi ekspansję *Hygromia cinctella* (Draparnaud, 1801), na terenie Czech i Słowacji pojawiają się kolejne stanowiska *Limacus maculatus* (Kaleniczenko, 1851), *Helix lucorum* Linnaeus, 1758 i *Cornu aspersum* (O. F. Müller, 1774), z Ukrainy i Białorusi publikowane są doniesienia o populacjach *Harmozica ravergensis* (A. Férussac, 1835). Dynamiczne zmiany zasięgów ślimaków lądowych w całym regionie pozwalają na ostrożne prognozowanie dotyczące przyszłego składu malakofauny Polski. Warto zwrócić uwagę przyrodników na potrzebę monitorowania siedlisk preferowanych przez spodziewanych przybyszy, przede wszystkim na obszarach zurbanizowanych (np. zieleń miejska, nieużytki, nasypy kolejowe, składowiska kruszywa), co w najbliższej przyszłości może zaowocować pierwszymi stwierdzeniami wymienionych gatunków w naszym kraju. W dokumentowaniu stanowisk dużych i wyróżniających się wyglądem zewnętrznym ślimaków pomocne będą media społecznościowe oraz aplikacje takie jak iNaturalist. W pozostałych przypadkach konieczne są konsultacje ze specjalistami.

## Inwazyjne małże *Corbicula* – rozprzestrzenianie oraz malakofauna współwystępująca

DANIEL SZARMACH<sup>1\*</sup>, KAMIL WIŚNIEWSKI<sup>1</sup>, JAROSŁAW KOBAK<sup>1</sup>,

SEBASTIAN TEREBIŃSKI<sup>1</sup>, KATARZYNA LICHOCKA<sup>1</sup>,

ANNA MARIA ŁABĘCKA<sup>2</sup>, MAŁGORZATA POZNAŃSKA-KAKAREKO<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

<sup>2</sup> Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Instytut Nauk o Środowisku, Zespół Ewolucji Strategii Życiowych

Azjatyckie małże z rodzaju *Corbicula* są notowane w Europie już od lat 80. XX wieku; w Polsce zostały stwierdzone 20 lat temu. Początkowo obserwowane były wyłącznie w przemysłowych wodach podgrzanych. Aktualnie występują głównie w Wiśle i Odrze na wielu odcinkach tych rzek poza wodami skażonymi termicznie. Małże *Corbicula* w krótkim czasie tworzą stabilne populacje, co, w połączeniu z ich wysoką aktywnością filtracyjną, może ograniczać bazę pokarmową rodzimym małżom. Aby monitorować stopień rozprzestrzenienia małży *Corbicula* w Wiśle i w Odrze oraz współwystępującą w początkowym okresie inwazji malakofaunę, podjęliśmy się przeprowadzenia badań, które mogą być wykorzystane w ocenie stopnia inwazyjności *Corbicula*.

Wytypowaliśmy dwa stanowiska badawcze w Wiśle na wysokości Dobiegniewa i Torunia oraz trzy stanowiska w Odrze: w Głogowie, Gryfinie oraz na obszarze niemieckiego parku narodowego „Nationalpark Unteres Odertal”. Na każdym stanowisku pobraliśmy po osiem jednometrowych zaciągnięć siatką Surbera o boku 25 cm. Oznaczyliśmy pozycję taksonomiczną mięczaków.

Małże *Corbicula* występowały na wszystkich badanych stanowiskach oraz współwystępowały z małżami Unionidae, Sphaeriidae, Dreissenidae oraz ślimakami Neritidae, Viviparidae, Bithynidae, Hydrobiidae, Valvatidae, Lymnaeidae, Physidae. Najwięcej gatunków mięczaków zaobserwowaliśmy w Odrze w Gryfinie, a najmniej w Głogowie, gdzie nie odnotowaliśmy małży z rodzaju *Pisidium* i *Euglesa*. Najwyższe zagęszczenie *Corbicula* stwierdziliśmy w Gryfinie oraz w Głogowie, a najniższe w niemieckim parku narodowym oraz w Wiśle w Dobiegniewie. Ponadto na niektórych stanowiskach zaobserwowaliśmy chronione gatunki mięczaków: *Borysthenia naticina*, *Sphaerium solidum* oraz *S. rivicola*. W Odrze na wszystkich stanowiskach stwierdziliśmy dotychczas nienotowany w Polsce morfotyp *Corbicula*.

Otrzymane wyniki dostarczają istotnych informacji o rozprzestrzenianiu się małży *Corbicula* w wodach śródlądowych i mogą posłużyć do dalszych badań porównawczych i monitoringowych, które przeprowadzone ponownie w przyszłości przyczynią się do określenia wpływu na współwystępującą rodzimą malakofaunę.

## Malakofauna osadów Jaskini Łabajowej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)

MARCIN SZYMANEK<sup>1</sup>, CLAUDIO BERTO<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

<sup>2</sup> Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

Analizie malakologicznej poddano 62 próbki z 12 warstw osadów wypełniających Jaskinię Łabajową na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Badany zespół obejmuje 38 taksonów ślimaków lądowych (w tym 26 gatunków), reprezentowanych przez 521 okazów. Najwyższą frekwencję muszli mięczaków zanotowano w warstwach H8, H8', H8+H9 i H9. W warstwie H9 występuje 27 taksonów, głównie cieniulubnych, leśnych, z przewagą gatunków lasów liściastych i mieszanych (w tym gatunki o wyższych wymaganiach ekologicznych – *Discus perspectivus*, *Ruthenica filograna*). Środowiska otwarte reprezentuje kilka okazów *Vallonia costata* i *Vallonia pulchella*. Obecny jest też leśny ślimak górski *Semilimax kotulae* preferujący miejsca raczej zimne i wilgotne. Jeśli nie doszło do wtórnego wymieszania fauny, zespół ten wydaje się wskazywać na warunki umiarkowane, prawdopodobnie interglacjalne (lub dość ciepły interstadiał). Datowania radiowęglowe węgla drzewnych (> 43 tys. lat BP) oraz OSL z osadów warstw H9, H10i H12 (68,9-108,7 tys. lat temu) wskazują na wczesny i/lub środkowy Vistulian. W górnej części profilu (warstwy H3, H4) zespół mięczaków ubożeje, a niska liczebność okazów nie daje podstaw do interpretacji paleoekologicznej. Nieco wyższe frekwencje osiągają *D. ruderatus* i *S. kotulae*, jednak są reprezentowane zaledwie przez kilka muszli. W osadach pojawiają się również pojedynczy przedstawiciele taksonów o wyższych wymaganiach ekologicznych. Na podstawie wykonanych datowań górną część profilu należy wiązać z późnym Vistulianem (13,9-22,9 tys. lat temu).

## Wpływ czynników stresowych na rozmnażanie żyworodnego świdrzyka *Reinia variegata* (A. Adams, 1868) w warunkach laboratoryjnych

ŚCIBOR SZYMANIAK, ANNA SULIKOWSKA-DROZD

*Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii*

*Reinia variegata* (Adams, 1868) to nadrzewny świdrzyk zamieszkujący wyspy Japonii, który charakteryzuje się silnie zredukowanym aparatem zamykającym (brak clausilium), co można wiązać z występującą u niego strategią rozmnażania – żyworodnością. W latach 2016–22 prowadziliśmy obserwacje laboratoryjne dotyczące rozmnażania *R. variegata*, modyfikując warunki wilgotnościowe oraz liczebność osobników w hodowlach. Płodność i dynamikę rozrodu badaliśmy w czterech wariantach: w warunkach optymalnych (wysoka, stała wilgotność), podczas suszy, w warunkach dużego zagęszczenia oraz u osobników izolowanych przed uzyskaniem dojrzałości płciowej. Po zakończeniu obserwacji wykonaliśmy pomiary muszli dorosłych ślimaków, oceniliśmy stopień rozwoju wargi i listewek w otworze muszli. Wykonaliśmy sekcje ślimaków w celu określenia liczby i dojrzałości embrionów znajdujących się w spermowidukcie, a także zmienności w budowie układu rozrodczego (torebka kopulacyjna, uchylek torebki, długość penisa). Stwierdziliśmy, że w spermowidukcie *R. variegata* rozwijało się jednocześnie od jednego do pięciu embrionów. Każdy z nich otoczony był cienką, półprzezroczystą błoną bez kryształków węglanu wapnia i posiadał wydłużony, spłaszczony płat na tylnym końcu stopy (podocysta?), który prawdopodobnie wspomaga wymianę gazów lub odżywianie w okresie rozwoju embrionalnego. Zebrane dane o morfologii muszli osobników dorosłych i liczbie potomstwa rozwijającego się w ich układzie rozrodczym sugerują, że ślimaki o silniejszej redukcji aparatu zamykającego (szczątkowa listewka górna) charakteryzowały się większą płodnością. Uzyskane wyniki wskazują również, że *R. variegata* jest zdolna do samozapłodnienia. Co więcej, roczna płodność osobników izolowanych była wyższa do płodności ślimaków trzymanyh w parach, czego nie notowano wcześniej u żadnego z przedstawicieli rodziny Clausiliidae.

## **Materiały do znajomości małży skójkowatych (Unionidae) Stawów Milickich**

CEZARY J. TAJER

*Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych*

Praca w sposób przekrojowy omawia wybrane zagadnienia dotyczące populacji małży z rodzajów szczeżuja (*Anodonta*) i skójka (*Unio*) zamieszkujących obszar Stawów Milickich. Informacje zostały zaczerpnięte z literatury źródłowej, a także pochodzą z niepublikowanych obserwacji i danych własnych autora. Uwagę skoncentrowano na takich aspektach, jak: skład gatunkowy (również w ujęciu historycznym), biometria muszli, wpływ gospodarki rybackiej. Analizowano również wątek parazytologiczny, dotyczący związku małży z wodopójkami (Hydrachnidia). W rezultacie ustalono, że na terenie Stawów Milickich występuje pięć gatunków małży skójkowatych – szczeżuja wielka (*Anodonta cygnea*), szczeżuja pospolita (*Anodonta anatina*), szczeżuja chińska (*Sinanodonta woodiana*), skójka malarska (*Unio pictorum*) i skójka zaostrowa (*Unio tumidus*). Morfometria szczeżui wielkiej wykazała, że w pobranych próbach gatunek ten osiągał przeciętnie większe rozmiary niż podawane w literaturze przedmiotu dla terenu Polski. Stosunkowo dużymi rozmiarami cechowały się także pozostałe gatunki. Z kolei na stanowisku (Staw Rudy), gdzie współwystępowały *A. cygnea*, *S. woodiana* i *A. anatina*, stwierdzono, że dwie pierwsze są żywicielami dla wodopójki z gatunku *Unionicola ypsilophora*. Jeśli chodzi o gospodarkę rybacką i zabiegi związane z hodowlą karpi, to wpływają one na małże w bardzo różnorodny sposób. Występowanie ryb będących żywicielami glochidiów oraz wapnowanie stawów są przykładem pozytywnego wpływu, natomiast cykle spuszczenia wody ze stawów i częste wybieranie namułu z niecek akwenów oraz kanałów zasilających je w wodę, stanowią przyczynę wysokiej śmiertelności małży. W podsumowaniu pracy wskazano na znaczenie Stawów Milickich dla populacji Unionidae. Chociaż są to zbiorniki antropogeniczne, wykorzystywane do hodowli ryb, to jednak – w oparciu o przedstawione dane – mogą stanowić w dorzeczu Baryczy oraz na całym pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski największą enklawę małży słodkowodnych. W związku z powyższym istnieje uzasadniona potrzeba bardziej gruntownego i systematycznego rozpoznania zasiedlających je populacji tych mięczaków, co miałooby nie tylko walor czysto poznawczy, lecz również wymiar praktyczny, polegający na ich skuteczniejszej ochronie.

## Egzotyczne ślimaki ozdobne – potencjalne źródło introdukcji inwazyjnych larw Digenea

JOANNA URBANIAK, KINGA LESIAK, ANNA STANICKA,  
ELŻBIETA ŻBIKOWSKA

*Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii*

Wśród hobbystów akwarystyki wzrasta zainteresowanie egzotycznymi ślimakami. Dzięki różnorodnemu ubarwieniu i kształtowi muszli stanowią atrakcyjne obiekty w akwarium, jednocześnie pełniąc w nim liczne ważne funkcje, m.in. usuwają glony i rozkładającą się materię organiczną. Wiele dostępnych na rynku europejskim mięczaków ozdobnych pozyskiwanych jest bezpośrednio z ich środowiska naturalnego. Najbardziej atrakcyjne wizualnie mięczaki pochodzą z krajów tropikalnych, stanowiących endemiczne obszary występowania licznych trematodoz o znaczeniu weterynaryjnym i medycznym. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie na podstawie danych literaturowych, czy gatunki mięczaków stanowiące popularny towar w handlu zwierzętami ozdobnymi są żywicielami inwazyjnych dla kręgowców larw Digenea na obszarze endemicznego występowania. Wśród najczęściej importowanych mięczaków wymienia się *Filopaludina martensi* (Viviparidae) oraz *Anentome helena* (Nassariidae). Największym zainteresowaniem parazytologów cieszy się wspomniany przedstawiciel żyworódkowatych (*F. martensi*, powszechnie znany jako „white wizard”), gdyż jest częstym elementem diety ludzi na endemicznym obszarze (Azja). Wśród najczęstszych przedstawicieli Digenea u tego gatunku mięczaka wymienia się metacerkarie *Echinostoma revolutum*, których skonsumowanie wraz z niedogotowanym/surowym mięsem ślimaka w ekstremalnych przypadkach może prowadzić do krwotocznego zapalenia jelit u człowieka. U drugiego wspomnianego gatunku mięczaka, *A. helena* (potocznie znanego jako „helenka”, czy „ślimak zabójca”), m.in. wykryto cerkarie *Brachylaima virginianum*. Przywry z rodzaju *Brachylaima* budzą coraz większe zainteresowanie naukowców zarówno ze względu na trudności w identyfikacji morfologicznej gatunków tych pasożytów, jak i ich znaczenie zoonotyczne. Podsumowując, istnieją nieliczne doniesienia o przedstawicielach Digenea notowanych u egzotycznych gatunków mięczaków będących przedmiotem handlu zwierzętami ozdobnymi. Ponadto z przeglądu literatury wynika, że importowanie egzotycznych gatunków ślimaków, pochodzących bezpośrednio ze środowiska naturalnego, jest obciążone ryzykiem introdukcji pasożytów niebezpiecznych zarówno dla innych mieszkańców akwarium, jak i hodowcy. Co więcej, wzrasta liczba doniesień o przypadkach nieodpowiedzialnego uwalniania takich mięczaków do europejskich zbiorników wodnych, stanowiąc ryzyko introdukcji obcych gatunków pasożytów niebezpiecznych nie tylko dla rodzimych biocenoz, ale i zdrowia ludzi.

Badania finansowane z grantu nr 4101.000000261 w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

## **Czy inwazja mięczaka *Melanopsis praemorsa* (Gastropoda: Pulmonata: Melanopsidae) w hydrosieci Ukrainy jest możliwa w najbliższej przyszłości?**

OLENA UWAJEWA<sup>1</sup>, AGNIESZKA STADNYCZENKO<sup>2</sup>,  
JULIJA IKONNIKOWA<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Uniwersytet Państwowy „Politechnika Żytomierska”, Wydział Górniczo-Ekologiczny,  
Katedra Nauk o Ziemi

<sup>2</sup> Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki w Żytomierzu, Wydział  
Przyrodniczy, Katedra Zoologii, Monitoringu Biologicznego i Ochrony Przyrody

Początek XXI w. zaznaczył się w Ukrainie nieodwracalnymi zmianami klimatycznymi, związanymi ze wzrastającym z roku na rok ociepleniem klimatu Ziemi. Wczesnowiosenne ulewę i wiosenno-letnie powodzie doprowadziły do poważnego zniszczenia malakocenozy. Mięczaki, którym udało się przetrwać i trafić na sprzyjające warunki, zapoczątkowały nowe populacje.

W Ukrainie, wskutek globalnego ocieplenia, rozprzestrzeniać się będą obce gatunki mięczaków. Jednym z nich, który ma potencjał gatunku inwazyjnego, jest *Melanopsis praemorsa* (Linnaeus, 1758) – rozpowszechniony na wybrzeżu Morza Śródziemnego, od Gibraltaru do Mezopotamii, na północy Afryki i w Izraelu. Ten mięczak, ze względu na jego szeroką tolerancję ekologiczną, ma szansę osiedlić się w różnorodnych zbiornikach wodnych, zarówno słodkowodnych, jak i słabo zasolonych. Jest niewybrednym roślinożernym gatunkiem, ale w jego diecie znajdują się też niewielkie, osiadłe zwierzęta.

Znaczenie ekologiczne *M. praemorsa* wynika z wysokich wartości zagęszczenia jego populacji. Czynnikiem, który może ograniczać występowanie gatunku, wydaje się typ osadów dennych. *M. praemorsa* preferuje żwirowe albo piaszczyste dno, unikając podłoża mulistego.

Na początku XXI wieku ten mięczak aklimatyzował się w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Bułgarii, Rumunii, we Włoszech i na Węgrzech. Rumunia i Węgry graniczą z Ukrainą i odznaczają się tym, że są związane wspólną siecią rzeczną Dniestru, Prutu i Cisy. Właśnie stąd możliwa jest inicjacja i dalsza migracja *M. praemorsa* przez hydrosieć lewobrzeżnej części Dniepru w północnym i południowo-wschodnim kierunku przez terytoria Ukrainy, które ostatnio coraz bardziej ulegają wpływowi globalnego ocieplenia, ale jednak w znacznie mniejszym stopniu niż – cierpiące przez wzrost temperatury środowiska – populacje ślimaków prawobrzeżnej sieci rzecznej Dniepru.

Wiarygodna migracja *M. praemorsa* z hydrosieci Węgier albo Rumunii na wschód do doliny Dniepru i dalej oraz pomyślnie zasiedlenie przez tego mięczaka nowych terytoriów dzięki umiejętności szybkiego aklimatyzowania się do nowych warunków środowiska może doprowadzić do wzrostu liczby i zagęszczenia populacji i w związku z tym wyparcia przez niego rodzimych gatunków mięczaków.

## Nie taki diabeł straszny, jak go malują – wpływ inwazyjnego małża *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) na lokomocję i zagrzebywanie się wybranych rodzimych małży Unionidae

KAMIL WIŚNIEWSKI<sup>1\*</sup>, DANIEL SZARMACH<sup>1</sup>, JAROSŁAW KOBAK<sup>1</sup>,  
TOMASZ KAKAREKO<sup>2</sup>, ŁUKASZ JERMACZ<sup>2</sup>,  
MAŁGORZATA POZNAŃSKA-KAKAREKO<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

<sup>2</sup>Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych, Katedra Ekologii i Biogeografii

Małż szczeżują chińska *Sinanodonta woodiana* to inwazyjny gatunek z rodziny Unionidae, który pochodzi z Azji południowo-wschodniej. W Polsce *S. woodiana* początkowo występowała tylko w podgrzanych wodach Jezior Konińskich, jednak z czasem przystosowała się do wód o naturalnej dla Polski termice. Ze względu na szybki rozwój, krótki cykl życiowy i wysoką płodność tworzy liczne zbiorowiska, co znacząco przekształca środowisko, w którym występuje, pozostawiając po sobie muszlowiska. Przypuszcza się, że ten małż może konkurować o siedlisko i pokarm, a w konsekwencji wypierać rodzime gatunki małży Unionidae, których liczebność drastycznie maleje w wyniku antropopresji i zmian klimatycznych. Dlatego celem badań było określenie wpływu muszli i żywych osobników *S. woodiana* na behavior (lokomocję horyzontalną i zagrzebywanie) rodzimych małży z rodziny Unionidae: *Anodonta cygnea* (Linnaeus, 1758) i *Unio tumidus* Philipsson, 1788. Założyliśmy, że rodzime małże na podłożach zawierających muszle i żywe osobniki *S. woodiana* będą wykazywały wzmożoną lokomocję horyzontalną (poszukiwanie odpowiedniejszego siedliska) i będą zagrzebywały się wolniej i płycej ze względu na fizyczną przeszkodę, jaką stanowią inwazyjne małże. Przeprowadziliśmy testy z wykorzystaniem unikanych (określonych we wcześniejszych badaniach) zagęszczeń leżących na powierzchni lub zagrzebanych w piasku muszli oraz częściowo zagrzebanych żywych osobników *S. woodiana*. Wykazaliśmy, że muszle na powierzchni i żywa *S. woodiana* wpływają na czas rozpoczęcia aktywności, przebyty dystans i czas lokomocji *U. tumidus*, natomiast ograniczają osiąganą podczas lokomocji horyzontalnej prędkość przemieszczania się *A. cygnea*. Zaobserwowaliśmy również wpływ na stopień zagrzebywania się rodzimych małży, zarówno zagrzebanych muszli, jak i żywych osobników *S. woodiana*. Uzyskane wyniki częściowo potwierdzają nasze hipotezy i dostarczają istotnych informacji na temat wpływu *S. woodiana* na rodzime Unionidae, szczególnie pozostawiane muszlowiska. Żywe osobniki tego gatunku wpływają na rodzime małże dopiero w zagęszczeniach znacznie przekraczających najwyższe zagęszczenia odnotowane w środowisku.



## ***Helix lucorum* Linnaeus, 1758 – pierwsze stwierdzenie gatunku na terenie Polski**

KAMILA S. ZAJĄC<sup>1</sup>, JAROSŁAW TUREK<sup>2</sup>, ALICJA BORON<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Centrum Edukacji Przyrodniczej, Uniwersytet Jagielloński,

<sup>2</sup> badacz niezależny, Kalisz

<sup>3</sup> Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii,  
Katedra Zoologii

Rodzimy zasięg ślimaka tureckiego, *Helix lucorum* L., 1758, obejmuje Kaukaz, Anatolię i prawdopodobnie region Bałkanów. W wyniku zachodzących zmian klimatycznych oraz działalności człowieka obserwuje się zwiększanie zasięgu występowania tego gatunku, m.in. w kilku krajach Europy tworzy stabilne populacje. Obecność tego gatunku odnotowano po raz pierwszy w Polsce. Przynależność gatunkowa osobników odłowionych w centralnej części naszego kraju została zweryfikowana za pomocą metod stosowanych w taksonomii integratywnej: analizy cech konchologicznych muszli, anatomii narządów płciowych oraz sekwencji DNA genu COI (barkod), który koduje I podjednostkę oksydazy cytochromowej i jest użytecznym narzędziem w molekularnej identyfikacji gatunków. Zebrane dane potwierdziły przynależność badanych osobników do gatunku *H. lucorum*.

## Endosymbionty małży z rodzaju *Unio*

KATARZYNA ZAJĄC<sup>1</sup>, MONIKA MIODUCHOWSKA<sup>2</sup>, TADEUSZ ZAJĄC<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków

<sup>2</sup>Uniwersytet Gdański

Małże Unionidae są istotnym elementem sieci ekologicznej, w której gatunki połączone są interakcjami. Najważniejsze dla nich są określone gatunki ryb, na których przeobraża się ich larwa – glochidium. Małże są także środowiskiem życia dla szeregu gatunków zaliczanych do endosymbiontów. Badano je w górskich dopływach Wisły na małżach *Unio crassus* complex, taksonu zagrożonego i chronionego w UE. W tych populacjach stwierdzono łącznie 8 taksonów endosymbiontów: orzęski Ciliphora: *Conchophthirus* sp., *Trichodina* sp. i *Tetrahymaena* sp., a także przywry *Rhipidocotyle campanula* (Digenea), pierścienice *Chaetogaster limnaei* (Oligochaeta), larwy muchówki (Chironomidae), różne stadia rozwojowe wodopójek z rodzaju *Unionicola* sp. (Hydracarina) oraz embriony ryby różanki *Rhodeus amarus*. Stwierdzone Ciliphora są stosunkowo powszechne i mają stabilną przewalencję w ciągu roku: *Conchophthirus* sp. od 2,1% do 5,7%, *Trichodina* sp. od 2,5% do 5,8% i *Tetrahymaena* sp. od 1,2% do 2,8%. *Conchophthirus* są szeroko rozpowszechnione u innych gatunków Unionidae, a wraz z *Trichodina* zostały też stwierdzone we wcześniejszych badaniach *U. crassus* z Luksemburga. Jednak ich rola nie została wyjaśniona. Embriony *Rh. amarus* znajdowano głównie w maju, ich przewalencja wahała się od 0,14% w Karpatach do aż 43% w Górach Świętokrzyskich. Embriony różanki mogą mieć negatywny wpływ na larwy małży, które rozwijają się w jamie skrzelowej samic w tym samym czasie. Prewalencja mniejsza niż 1% charakteryzowała endosymbionty zaliczane do bezkręgowców: nie przekraczała ona 0,1% dla *Ch. limnaei* (komensal) oraz dla larw Chironomidae (nieznana rola), wahała się od 0,1 do 0,5% dla *Unionicola* sp., a od 0,3 do 4,0% dla *Rh. campanula*. U innych gatunków Unionidae w nizinnej części Polski prewalencja dla tej grupy jest wyższa: od 2 do ok. 40%. Negatywny wpływ na małże mogą mieć *Unionicola* sp., okresowo wykorzystujące jamę skrzelową małży do rozmnażania, a z pewnością ma go kastrująca *Rh. campanula*. Niszczy gonady małża-gospodarza uniemożliwiając mu rozmnażanie, a wykorzystuje go do namnażania swoich stadiów inwazyjnych. Wiedza o endosymbiontach u chronionych małży m. in. pozwoli zapobiegać zarażeniu ich pasożytami, co wzmocni efekty kosztownych programów ochrony, takich jak restytucja gatunku czy hodowla w niewoli.

## **Rozród przed śmiercią, czyli o corocznych konfliktach w alokacji zasobów między rozrodczością i przeżywalnością, łagodzonych przez fenologię**

TADEUSZ ZAJĄC, KATARZYNA ZAJĄC

*Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków*

Ilość zasobów w przyrodzie jest ograniczona, pojawiają się konkurencyjne wymagania, czym zajmuje się teoria historii życia. Jednym z podstawowych wymagań konkurencyjnych jest konflikt pomiędzy wysiłkiem reprodukcyjnym a przeżyciem. W środowisku sezonowym małże słodkowodne stają w obliczu wysokiej śmiertelności w okresie podwyższonych temperatur, głównie w okresie późnej wiosny i lata. Dostosowują się do letniej śmiertelności poprzez przesunięcie ich wysiłku reprodukcyjnego na wcześniejsze okresy w sezonie wegetacyjnym i poprzez zmniejszenie inwestycji w potomstwo wyprowadzane później w sezonie. W ten sposób życiowy wysiłek reprodukcyjny małży jest optymalizowany w ramach powtarzających się epizodów sezonowego doboru. Ostatnio notowany wzrost śmiertelności małży w okresie letnim oznacza, że ich rozród jest stopniowo ograniczany do coraz krótszych okresów wczesnej wiosny. Takie ograniczenia muszą zmniejszać wydajność reprodukcji i mogą przyczyniać się do dalszego spadku liczebności tej już zagrożonej grupy.

## **Choroby pasożytnicze transmitowane przez ślimaki – potencjalne i realne zagrożenie**

ELŻBIETA ŻBIKOWSKA

*Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii*

Spośród bezkręgowców w transmisji chorób pasożytniczych największą rolę odgrywają stawonogi (Arthropoda) i mięczaki (Mollusca). Eukariotyczne pasożyty przenoszone i utrzymywane w środowisku przez mięczaki, a w tej grupie przez ślimaki, wywołują parazytozy układu nerwowego, krążenia, oddechowego, pokarmowego czy moczowo-płciowego, powodując nadwrażliwość reakcji obronnych, powstawanie nowotworów, niewydolność narządów, bezpłodność, a nawet śmierć. Ze względu na czynniki klimatyczne, ale także społeczno-ekonomiczne, większość chorób o etiologii pasożytniczej odnotowywana jest w krajach rozwijających się. Przekonanie mieszkańców krajów rozwiniętych o trwałości podziału na bezpieczne i niebezpieczne pod względem parazytologicznym strefy klimatyczne sukcesywnie osłabiają doniesienia o rozszerzaniu zasięgów występowania pasożytów wywołujących choroby u ludzi. Powszechna wiedza o warunkach transmisji egzotycznych czynników etiologicznych parazytoz jest niewielka, a brak edukacji w tym zakresie zwiększa podatność na stosowane manipulacje.

Celem analizy było pokazanie kluczowej roli ślimaków w utrzymywaniu pasożytów w środowisku, a tym samym przedstawienie prognozy na temat potencjalnego i realnego zagrożenia transmisją chorób w rejonach tradycyjnie uznawanych za bezpieczne.

Przeanalizowano udział ponad stu gatunków ślimaków należących do dwudziestu rodzin w szerzeniu parazytoz. Przedstawiono geograficzne rozmieszczenie tych żywicieli, a także epidemiologię i patogenezę przenoszonych chorób. Wskazano przyczyny realnych i potencjalnych możliwości rozszerzenia granic zasięgu występowania chorób transmitowanych przez ślimaki w populacjach ludzkich.



# LISTA PLAKATÓW

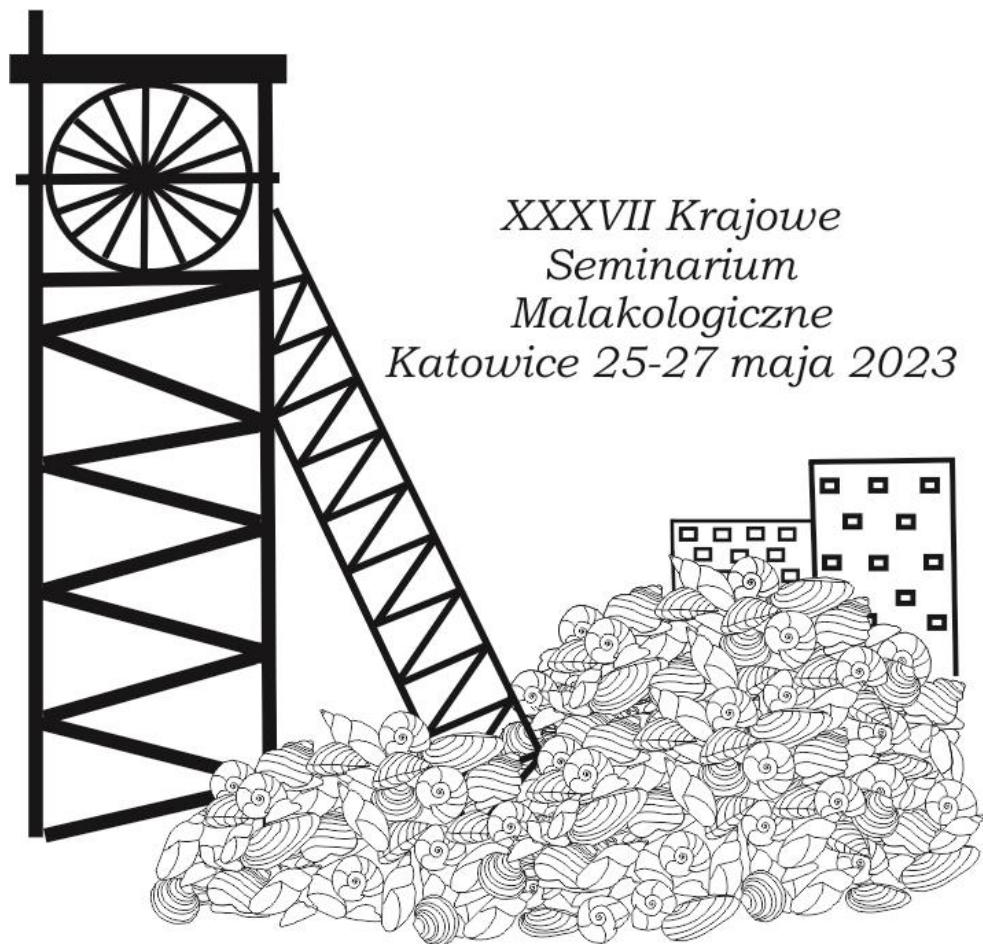


*XXXVII Krajowe  
Seminarium  
Malakologiczne  
Katowice 25-27 maja 2023*

1. **Anna Cieplok, Aneta Spyra, Mariola Krodkiewska**  
Inwazyjny gatunek *Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1843) w źródle „Wywierzysko” w Dąbrowie Górniczej (Wyżyna Śląska)
2. **Joanna Gogol, Jerzy Błoszyk**  
Badania nad rozmieszczeniem i liczebnością populacji ślimaka winniczka (*Helix pomatia* L.) na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku
3. **Magdalena Kowalewska-Groszkowska, Dominika Mierzwa-Szymkowiak, Małgorzata Ożgo**  
Wstępne badania strukturalne i chemiczne skorup jaj *Cepaea nemoralis*
4. **Zofia Książkiewicz, Daniel Fajfer**  
Długość hibernacji a wzorec składania jaj u *Vertigo antiveritigo*
5. **Zuzanna Kulis, Wiktoria Cudna, Paweł Krzemiński, Franciszek Mika, Artur Szpalek, Alicja Zielnik, Julia Stojak, Alicja Rachoń, Julia Wolska, Krzysztof Klimaszewski, Michał Miazga, Adam Olszewski, Magdalena Marzec**  
Ochrona wybranych gatunków ślimaków w ramach projektu Life „Kampinoskie Bagna II”
6. **Elżbieta Kuźnik-Kowalska, Małgorzata Proćków**  
*Xerocampylaea erjavici* (Brusina, 1870) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) w laboratorium – wybrane parametry
7. **Małgorzata Proćków, Ada Maculewicz, Elżbieta Kuźnik-Kowalska, Tomasz K. Maltz**  
Malakofauna zamku Bolków – tendencje i perspektywy
8. **Ścibor Szymaniak, Anna Sulikowska-Drozd**  
Wpływ czynników stresowych na rozmnażanie żyworodnego świrdrzyka *Reinia variegata* (A. Adams, 1868) w warunkach laboratoryjnych
9. **Cezary J. Tajer**  
Materiały do znajomości małży skójkowatych (Unionidae) Stawów Milickich
10. **Joanna Urbaniak, Kinga Lesiak, Anna Stanicka, Elżbieta Żbikowska**  
Egzotyczne ślimaki ozdobne – potencjalne źródło introdukcji inwazyjnych larw Digenea
11. **Kamila S. Zając, Jarosław Turek, Alicja Boroń**  
*Helix lucorum* Linnaeus, 1758 – pierwsze stwierdzenie gatunku na terenie Polski
12. **Katarzyna Zając, Monika Mioduchowska, Tadeusz Zając**  
Endosymbionty małży z rodzaju *Unio*

# UCZESTNICY

*XXXVII Krajowe  
Seminarium  
Malakologiczne  
Katowice 25-27 maja 2023*





prof. dr hab. **Witold Paweł Alexandrowicz**  
Akademia Górniczo-Hutnicza  
w Krakowie  
Wydział Geologii, Geofizyki  
i Ochrony Środowiska  
Katedra Geologii Ogólnej  
i Geoturystyki  
wpalex@geol.agh.edu.pl

prof. dr **Robert Cameron**  
University of Sheffield, UK  
Department of Animal and Plant  
Science  
r.cameron@sheffield.ac.uk

dr **Anna Cieplok**  
Uniwersytet Śląski  
w Katowicach  
Wydział Nauk Przyrodniczych  
Instytut Biologii, Biotechnologii  
i Ochrony Środowiska  
Zespół Hydrobiologii  
anna.cieplok@us.edu.pl

dr **Adam Ćmiel**  
Instytut Ochrony Przyrody PAN  
w Krakowie  
cmiel@iop.krakow.pl

**Katarzyna Dembińska**  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu  
Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych  
Katedra Mikrobiologii  
Środowiskowej i Biotechnologii  
katarzynadembinska6@gmail.  
com

mgr **Daniel Fajfer**  
Uniwersytet im. Adama  
Mickiewicza w Poznaniu  
Wydział Biologii  
Zakład Zoologii Ogólnej

mgr **Joanna Gogol**  
Uniwersytet im. Adama  
Mickiewicza w Poznaniu  
Wydział Biologii  
Zakład Zoologii Ogólnej  
joagog@amu.edu.pl

dr hab. **Bartłomiej Gołdyn**,  
prof. UAM  
Uniwersytet im. Adama  
Mickiewicza w Poznaniu  
Wydział Biologii,  
Zakład Zoologii Ogólnej  
glodny@amu.edu.pl

dr **Dariusz Halabowski**  
Uniwersytet Łódzki  
Wydział Biologii i Ochrony  
Środowiska  
Katedra Ekologii i Zoologii  
Kręgowców

dr hab. **Sebastian Hofman**,  
prof. UJ  
Uniwersytet Jagielloński  
w Krakowie  
Instytut Zoologii i Badań  
Biomedycznych  
Zakład Anatomii Porównawczej

mgr **Paulina Idczak**  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu  
Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych  
Katedra Fizjologii Zwierząt  
i Neurobiologii  
podczak@doktorant.umk.pl

dr **Aleksandra Jaszczyńska**  
Uniwersytet Jagielloński  
w Krakowie  
Instytut Zoologii i Badań  
Biometrycznych  
Pracownia Malakologii

prof. dr hab. **Jarosław Kobak**  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu  
Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych  
Katedra Zoologii Bezkręgowców  
i Parazytologii  
jkob73@umk.pl

dr **Andrzej Kołodziejczyk**  
Uniwersytet Warszawski,  
Wydział Biologii  
Instytut Biologii Funkcjonalnej  
i Ekologii,  
Zakład Hydrobiologii

dr hab. **Mariola Krodkiewska**,  
prof. UŚ  
Uniwersytet Śląski  
Wydział Nauk Przyrodniczych  
Instytut Biologii, Biotechnologii  
i Ochrony Środowiska  
Zespół Hydrobiologii  
mariola.krodkiewska@us.edu.pl

dr **Zofia Książkiewicz**  
Uniwersytet im. Adama  
Mickiewicza w Poznaniu  
Wydział Biologii  
Zakład Zoologii Ogólnej  
ksiazkiewicz@amu.edu.pl

dr **Elżbieta Kuźnik-Kowalska**  
Uniwersytet Przyrodniczy  
we Wrocławiu  
Instytut Biologii Środowiskowej  
Zakład Systematyki i Ekologii  
Bezkręgowców  
elzbieta.kowalska@upwr.edu.pl

inż. **Paulina Laskowska**  
Akademia Górniczo-Hutnicza  
w Krakowie

lic. **Kinga Lesiak**  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu  
Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych  
Katedra Zoologii Bezkręgowców  
i Parazytologii

dr hab. **Andrzej Lesicki**, prof. UAM  
Uniwersytet im. A. Mickiewicza  
w Poznaniu  
Wydział Biologii  
Instytut Biologii Eksperymentalnej  
Zakład Biologii Komórki  
alesicki@uam.edu.pl

dr hab. **Krzysztof Lewandowski**,  
prof. UPH  
Uniwersytet Przyrodniczo-  
Humanistyczny w Siedlcach  
Instytut Nauk Biologicznych  
krzysztof.lewandowski@uph.  
edu.pl

lic. **Katarzyna Lichocka**  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu  
Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych  
Katedra Zoologii Bezkręgowców  
i Parazytologii  
302182@stud.umk.pl

dr **Anna Lipińska**  
Instytut Ochrony Przyrody PAN  
w Krakowie  
lipinska@iop.krakow.pl

dr **Anna Maria Łabęcka**  
Uniwersytet Jagielloński  
w Krakowie  
Instytut Nauk o Środowisku  
anna.labecka@uj.edu.pl

**mgr Jarosław Maćkiewicz**

Łódź

irekmaackiewicz@tlen.pl

**dr hab. Tomasz Krzysztof Maltz**

Uniwersytet Wrocławski

Muzeum Przyrodnicze

tomasz.maltz@uwr.edu.pl

**dr Magdalena Marzec**

Suwalski Park Krajobrazowy

magdamarzec@poczta.onet.pl

**Franciszek Mika**

Szkoła Główna Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie

Wydział Hodowli, Bioinżynierii

i Ochrony Zwierząt

s214295@sggw.edu.pl

**dr Dominika Mierzwa-**

**Szymkowiak**

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

w Warszawie

dmierzwa@miiz.waw.pl

**dr Halyna Morhun**

Institute of Marine Biology of

National Academy of Sciences of

Ukraine, Odesa, Ukraine

Department of Water Quality

Uniwersytet Łódzki

Katedra Zoologii Bezkręgowców

i Hydrobiologii

halynamorhun94@gmail.com

**lic. Natalia Joanna Pająk**

Uniwersytet Jagielloński

w Krakowie

Instytut Zoologii i Badań

Biomedycznych

Zakład Anatomii Porównawczej

**dr Joanna Romana Pieńkowska**

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

w Poznaniu

Wydział Biologii

Instytut Biologii Eksperymentalnej

Zakład Biologii Komórki

pienkowj@amu.edu.pl

**dr hab. Małgorzata Poznańska-**

**Kakareko**, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

w Toruniu

Wydział Nauk Biologicznych

i Weterynaryjnych

Katedra Zoologii Bezkręgowców

i Parazytologii

mpoznan@umk.pl

**dr hab. Małgorzata Proćków**

Uniwersytet Wrocławski

Muzeum Przyrodnicze

malgorzata.prockow@uwr.edu.pl

**dr hab. Aneta Spyra**, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

Wydział Nauk Przyrodniczych

Instytut Biologii, Biotechnologii

i Ochrony Środowiska

Zespół Hydrobiologii

aneta.spyra@us.edu.pl

**dr Anna Stanicka**

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

w Toruniu

Wydział Nauk Biologicznych

i Weterynaryjnych

Katedra Zoologii Bezkręgowców

i Parazytologii

anna.stanicka@umk.pl

**dr hab. Anna Sulikowska-Drozd**,

prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Katedra Zoologii Bezkręgowców

i Hydrobiologii

anna.drozd@biol.uni.lodz.pl

**mgr Daniel Szarmach**  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu  
Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych  
Katedra Zoologii Bezkręgowców  
i Parazytologii  
szarmach.daniel@doktorant.  
umk.pl

**Artur Szpalek**  
Szkoła Główna Gospodarstwa  
Wiejskiego w Warszawie  
Wydział Hodowli, Bioinżynierii  
i Ochrony Zwierząt  
Koło Naukowe Atlas

**dr hab. Marcin Szymanek,**  
prof. UW  
Uniwersytet Warszawski  
Wydział Geologii  
m.szymanek@uw.edu.pl

**Ścibor Szymaniak**  
Uniwersytet Łódzki  
Katedra Zoologii Bezkręgowców  
i Hydrobiologii

**mgr Cezary Tajer**  
Dolnośląski Zespół Parków  
Krajobrazowych we Wrocławiu

**lic. Sebastian Terebiński**  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu  
Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych  
Katedra Zoologii Bezkręgowców  
i Parazytologii

**lic. Joanna Urbaniak**  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu  
Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych  
Katedra Zoologii Bezkręgowców  
i Parazytologii

**mgr Kamil Wiśniewski**  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu  
Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych  
Katedra Zoologii Bezkręgowców  
i Parazytologii  
kam.wis@doktorant.unk.pl

**dr Kamila S. Zając**  
Uniwersytet Jagielloński  
w Krakowie  
Centrum Edukacji Przyrodniczej,

**dr hab. Katarzyna Zając,**  
prof. IOP PAN  
Instytut Ochrony Przyrody, PAN,  
Kraków  
kzajac@iop.krakow.pl

**dr hab. Tadeusz Zając,**  
prof. IOP PAN  
Instytut Ochrony Przyrody, PAN,  
Kraków  
tzajac@iop.krakow.pl

**prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska**  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu  
Wydział Nauk Biologicznych  
i Weterynaryjnych  
Katedra Zoologii Bezkręgowców  
i Parazytologii  
ezbikow@biol.uni.torun.pl



# INDEKS



*XXXVII Krajowe  
Seminarium  
Malakologiczne  
Katowice 25-27 maja 2023*

**A**

Alexandrowicz Witold Paweł · 16, 35

**B**

Balogh Csilla · 29

Berto Claudio · 50

Błoszyk Jerzy · 22

Boroń Alicja · 56

**C**

Cameron Robert · 17

Carvalho Francisco · 23

Castro Paulo · 23

Cichy Anna · 36, 47

Cieplik Anna · 18

Cudna Wiktoria · 33

**Ć**

Ćmiel Adam · 19, 38

**D**

Dembińska Katarzyna · 21, 27

Douda Karel · 19

**F**

Fajfer Daniel · 32

Falniowski Andrzej · 25, 28

**G**

Gogol Joanna · 22

Grego Jozef · 25

**H**

Halabowski Dariusz · 23

Hofman Sebastian · 25, 28

**I**

Idczak Paulina A. · 21, 27

Ikonnikowa Julija · 54

Ivinskis Povilas · 19

**J**

Jaszczyńska Aleksandra · 25, 28

Jermacz Łukasz · 29, 44, 47, 55

**K**

Kaczmarczyk-Ziomba

Agnieszka · 19

Kakareko Tomasz · 44, 55

Kalwasińska Agnieszka · 21, 27

Kilikowska Adrianna · 19

Klimaszewski Krzysztof · 33

Kobak Jarosław · 29, 44, 49, 55

Kolenda Krzysztof · 41

Kołodziejczyk Andrzej · 30

Kowalewska-Groszkowska

Magdalena · 31

Krodkiewska Mariola · 18

Krzemiński Paweł · 33

Książkiewicz Zofia · 32, 38

Kulis Zuzanna · 33

Kuźnik-Kowska Elżbieta · 33, 45,  
46

**L**

Laskowska Paulina · 35, 38

Lesiak Kinga · 36, 47, 53

Lewandowski Krzysztof · 30

Lichocka Katarzyna · 37, 49

Lipińska Anna · 19, 27, 38

**Ł**

Łabęcka Anna Maria · 39, 49

**M**

Maciaszek Rafał · 36

Mackiewicz Paweł · 45

Maculewicz Ada · 46

Maćkiewicz Jarosław J. · 40

Maltz Tomasz K. · 41, 46

Marzec Magdalena · 17, 33

Miazga Michał · 33  
 Mierzwa-Szymkowiak Dominika ·  
 31  
 Migas Ruslana V. · 42  
 Migdalski Łukasz · 47  
 Mika Franciszek · 33  
 Mioduchowska Monika · 19, 57  
 Miranda Fernando · 23  
 Morhun Halyna · 42

**N**

Nowakowska Anna · 21, 27

**O**

Olszewski Adam · 33  
 Osikowski Artur · 25, 28  
 Ożgo Małgorzata · 31

**P**

Pająk Natalia Joanna · 43  
 Poznańska-Kakareko  
 Małgorzata · 44, 49, 55  
 Proćków Małgorzata · 25, 34, 41, 45,  
 46

**R**

Rachoń Alicja · 33  
 Rychlińska Joanna · 19

**S**

Sell Jerzy · 19  
 Serfozo Zoltan · 29  
 Soldánová Miroslava · 47  
 Son Mikhail O. · 42  
 Sousa Ronaldo · 23  
 Spyra Aneta · 18  
 Stadnyczenko Agnieszka · 54  
 Stanicka Anna · 36, 47, 53

Stojak Julia · 33  
 Strzała Tomasz · 45  
 Sulikowska-Drozd Anna · 17, 48, 51  
 Swiontek Brzezinska Maria · 21, 27  
 Szarmach Daniel · 44, 49, 55  
 Szopieray Katarzyna · 47  
 Szpalek Artur · 33  
 Szymanek Marcin · 50  
 Szymaniak Ścibor · 51

**T**

Tajer Cezary J. · 52  
 Teixeira Amílcar · 23  
 Teixeira Fernando · 23  
 Terebiński Sebastian · 49  
 Turek Jarosław · 56

**U**

Urbaniak Joanna · 36, 53  
 Urbańska Joanna · 27  
 Uwajewa Olena · 54

**W**

Wiśniewski Kamil · 44, 49, 55  
 Witkowska Anna · 44  
 Wolska Julia · 33  
 Wysocka Anna · 19

**Z**

Zając Kamila S. · 56  
 Zając Katarzyna · 19, 57, 58  
 Zając Tadeusz · 19, 57, 58  
 Zidouh Aya · 23  
 Zielnik Alicja · 33

**Ż**

Żbikowska Elżbieta · 36, 47, 55, 59  
 Żeromska Aleksandra · 45



# STOWARZYSZENIE MALAKOLOGÓW POLSKICH

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

[www.malakologia.org](http://www.malakologia.org)



**Bogucki**  
WYDAWNICTWO  
NAUKOWE

[www.bogucki.com.pl](http://www.bogucki.com.pl)

ISBN 978-83-7986-460-7